

Design Science en Ingeniería de Software: Guía para Investigadores de Grado, Maestría y Doctorado

Luis Roberto Pérez Rios, Ph.D.

2026

Índice

Prefacio	1
Fundamentos Epistemológicos	3
Capítulo 1: La ciencia del diseño: fundamentos y genealogía	4
S1.1 Herbert Simon y las ciencias de lo artificial	4
S1.2 Genealogía del paradigma: de IS a SE	6
S1.3 Design Science, ingeniería y ciencia empírica: tres modos de conocer	7
S1.4 Por qué Design Science es especialmente relevante para SE	9
Capítulo 2: Design Science en ingeniería de software: naturaleza y alcance	12
2.1 Qué cuenta como Design Science en ingeniería de software	12
2.2 El espacio de problemas de Design Science en ingeniería de software	13
2.3 Alcance por nivel de formación	15
2.4 Relaciones con otros paradigmas — complementariedad, no competencia	16
Conceptos Fundamentales	19
Capítulo 3: El problema de diseño y el problema de investigación	20
3.1 La distinción central — y por qué se confunde sistemáticamente	20
3.2 Anatomía del problema de diseño en SE	22
3.3 Anatomía del problema de investigación en Design Science	23
3.4 Del problema de diseño al problema de investigación: guía operativa	24
3.5 Errores frecuentes	26
Capítulo 4: Tipología de artefactos en ingeniería de software	28
4.1 El artefacto como objeto científico — no solo técnico	28
4.2 Taxonomía ampliada de artefactos en SE	29
4.3 Artefactos compuestos — la realidad de los proyectos de SE	33
4.4 El artefacto en proceso — evolución durante la investigación	34
4.5 Errores frecuentes en la conceptualización del artefacto	35

Capítulo 5: Tipos de contribución al conocimiento	37
S5.1: La contribución como distinción entre ingeniería e investigación	37
S5.2: Tres niveles de abstracción de la contribución	40
S5.3: Principios de diseño — cómo articularlos	41
S5.4: La contribución en cada nivel de formación	43
Capítulo 6: La pregunta de investigación en Design Science	45
6.1 La forma de la pregunta en Design Science	45
6.2 Estructura de la pregunta y sub-preguntas	46
6.3 Diferencias con la pregunta empírica	48
6.4 Criterios de calidad de la pregunta en Design Science	49
El Proceso de Investigación	51
Capítulo 7: El proceso de Design Science: modelos y marcos	52
7.1 El DSRM de Peffers et al.: el modelo prescriptivo	52
7.2 El marco de Wieringa: ciclos anidados	56
7.3 Iteración: el principio que más se viola	57
7.4 El rol de la revisión de literatura en el proceso	58
Capítulo 8: Identificación del problema y motivación	60
8.1 Por qué esta actividad determina todo lo demás	60
8.2 Técnicas de identificación del problema	61
8.3 La motivación — por qué importa articularla explícitamente	62
8.4 Criterios de suficiencia del problema identificado	63
Capítulo 9: Diseño y desarrollo del artefacto	65
9.1 El diseño como decisión documentada	65
9.2 Del problema a los requisitos del artefacto	66
9.3 Prototipos y versiones — la iteración como método	68
9.4 Fundamentación del diseño en la base de conocimiento	69
9.5 Errores frecuentes en el diseño y desarrollo	70
Rigor y Evaluación	72
Capítulo 10: Evaluación del artefacto	73
10.1 Por qué la evaluación es la actividad más crítica — y la más descuidada . .	73
10.2 El marco FEDS de Venable et al.	74
10.3 Evaluación formativa versus sumativa	76
10.4 Métodos de evaluación apropiados para SE	77
10.5 Criterios de éxito y su derivación	78
10.6 Errores frecuentes en la evaluación	79

Capítulo 11: Rigor, relevancia y validez en Design Science	81
11.1 La tensión constitutiva del paradigma	81
11.2 Validez en Design Science — un marco adaptado	82
11.3 Rigor cualitativo en Design Science	84
11.4 Cómo reportar amenazas a la validez en Design Science	85
Capítulo 12: Escritura y diseminación del trabajo de Design Science	86
12.1 Estructura del artículo de Design Science en SE	86
12.2 Dónde publicar investigación de Design Science en SE	88
12.3 La tesis como documento de Design Science	89
12.4 Errores de comunicación frecuentes	90
Niveles de Formación y Documentos	92
Capítulo 13: Contribuciones por nivel: grado, maestría y doctorado	93
13.1 Por qué el nivel importa epistemológicamente, no solo administrativamente	93
13.2 El trabajo de Design Science en el grado	94
13.3 La tesis de maestría en Design Science	95
13.4 La tesis doctoral en Design Science	97
13.5 Adaptaciones para el contexto latinoamericano	98
Capítulo 14: El perfil de investigación en Design Science	100
14.1 Diferencias con el perfil de investigación empírica	100
14.2 Template anotado específico para Design Science en SE	101
14.3 Errores específicos del perfil de Design Science	107
14.4 El perfil como contrato de investigación — especificidades de Design Science	108
Referencias	110

Prefacio

Este libro nació de una pregunta que llevo más de una década haciéndome al revisar trabajos de titulación en programas de ingeniería de software en Bolivia y en otros países de la región: ¿por qué tantos proyectos técnicamente sólidos terminan siendo científicamente vacíos? El código compila. El sistema funciona. La interfaz es usable. Y sin embargo, el capítulo de conclusiones no puede articular qué se aprendió al construirlo más allá de que la herramienta hace lo que se propuso hacer. Eso no es un problema de redacción. Es un problema epistemológico: el investigador construyó algo sin saber que construir puede ser una forma de investigar.

Design Science es el paradigma que hace posible esa transición — de proyecto aplicado a investigación — sin abandonar la dimensión constructiva que define a la ingeniería de software. No exige que el investigador deje de construir para volverse científico; exige que construya de una manera diferente: articulando un problema de diseño, fundamentando las decisiones en conocimiento existente, evaluando el artefacto con rigor y, sobre todo, extrayendo el conocimiento transferible que la construcción genera. La diferencia entre desarrollar una herramienta e investigar mediante el desarrollo de una herramienta no es técnica. Es la presencia o ausencia de esa extracción de conocimiento.

En los programas de ingeniería de software latinoamericanos, la categoría más frecuente para clasificar este tipo de trabajo es “proyecto aplicado” o “trabajo de desarrollo”. La categoría es cómoda porque no exige justificar la contribución científica — solo demostrar que el sistema funciona. Lo que esa categoría oculta es que el trabajo podría, con un diseño diferente y sin modificar la dimensión técnica, constituir una contribución genuina al conocimiento de la disciplina. Este libro existe para que esa oportunidad no se pierda sistemáticamente.

Lo que este libro no es: no es un manual de ingeniería de software ni enseña a construir mejores artefactos en el sentido técnico. No reemplaza a Wieringa (2014), cuya obra es la referencia metodológica más rigurosa y completa del paradigma para sistemas de información y software; este libro la contextualiza, la conecta con el marco de Hevner et al. (2004) y Peffers et al. (2007), y la traduce a la realidad de los programas de posgrado de la región. Tampoco es un texto de metodología de investigación general: es específico de ingeniería de software y sus ejemplos, tensiones y observaciones provienen de ese campo.

Cómo usar este libro según el nivel de formación. El estudiante de grado que realiza un proyecto de titulación con componente de construcción encontrará en los capítulos 1 a 4 y 7 a 10 los conceptos fundamentales y el proceso de investigación que le permiten articular su trabajo como Design Science; los capítulos 13 y 14 le ofrecen el estándar de contribución apropiado para su nivel y las herramientas para documentarlo. El estudiante de maestría debería leer el libro completo, con énfasis en los capítulos 5 y 11, donde se desarrollan los tipos de contribución y los criterios de validez que determinan si una tesis de maestría en Design Science cumple el estándar disciplinar. El investigador doctoral encontrará en los capítulos 5, 11 y 13 el marco conceptual para articular una contribución de nivel teórico y en los capítulos 10 y 12 las herramientas para evaluarla y comunicarla. El director de tesis, independientemente del nivel que supervise, necesita el libro completo: la diferencia entre orientar bien y mal un trabajo de Design Science reside en conocer los estándares de cada nivel antes de que el estudiante comience a construir.

Agradezco a los estudiantes de maestría y doctorado en ingeniería de software cuyas tesis, preguntas y errores frecuentes dieron forma a los problemas que este libro intenta resolver. Los reconocerán en los ejemplos, aunque los contextos estén modificados. Reconocerán también las tensiones que no tienen solución fácil — porque esas tensiones son reales, y un libro que las ignorara no serviría para enfrentarlas.

Luis Roberto Pérez Ríos, Ph.D. Santa Cruz, Bolivia, 2026

Fundamentos Epistemológicos

Capítulo 1: La ciencia del diseño: fundamentos y genealogía

La ingeniería de software es, en su actividad central, una disciplina prescriptiva: construye sistemas que no existían para resolver problemas que sí existen. Esta naturaleza la diferencia fundamentalmente de las disciplinas científicas naturales, que observan y describen lo que ya hay en el mundo. Reconocer esa diferencia no es un ejercicio filosófico sin consecuencias prácticas; es la base sobre la cual se construye una metodología de investigación apropiada para el campo. Design Science es el paradigma que toma esa naturaleza prescriptiva en serio y la convierte en fundamento de un método científico legítimo, no en obstáculo para él.

S1.1 Herbert Simon y las ciencias de lo artificial

La distinción que hace posible Design Science como paradigma científico fue articulada por Herbert Simon (1996) en *The Sciences of the Artificial*, obra cuya tercera edición sigue siendo la referencia fundacional del paradigma décadas después de su primera publicación. Simon distingue entre las ciencias naturales, que estudian lo que *es* — la estructura del mundo tal como existe independientemente de la intervención humana —, y las ciencias del diseño, que estudian lo que *podría ser*: cómo deben construirse los artefactos para alcanzar un propósito dado en un contexto dado. Esta distinción no es meramente descriptiva; tiene consecuencias metodológicas directas. Las ciencias naturales buscan leyes que describan el comportamiento de los fenómenos; las ciencias del diseño buscan principios que guíen la construcción de artefactos que funcionen.

La oposición que Simon formula entre descripción y prescripción es el núcleo conceptual del que deriva todo el edificio metodológico de Design Science. Describir cómo funciona un sistema de control de versiones en uso en cincuenta equipos de desarrollo distribuidos es ciencia natural aplicada a un objeto artificial; prescribir cómo debe diseñarse un sistema de control de versiones para reducir el número de conflictos de integración en equipos que trabajan en zonas horarias diferentes es ciencia del diseño. La diferencia no está en el objeto — el software — sino en la pregunta que se formula sobre él. Esta distinción importa en ingeniería de software porque la comunidad académica del campo ha oscilado históricamente entre tratar sus objetos de estudio con métodos descriptivo-explicativos tomados de las ciencias sociales y tratar sus resultados de construcción como si la evidencia de funcionamiento bastara para constituir una contribución científica. Ninguno de los dos extremos es adecuado.

Simon también introduce el concepto de *ambiente* en el que el artefacto opera, y señala que el diseño es siempre diseño para un contexto: el artefacto media entre el ambiente interior — sus propiedades internas, su estructura — y el ambiente exterior — los requisitos, las restricciones, los usuarios. Esta mediación contextual es especialmente relevante en ingeniería de software, donde el ambiente exterior incluye no solo requisitos técnicos sino también equipos, procesos organizacionales y culturas de trabajo. La distinción entre el artefacto y su contexto de operación, que Simon formaliza, reaparece en toda la metodología posterior de Design Science como la distinción entre el diseño del artefacto y la evaluación de su utilidad en contexto real.

La distinción de Simon es analíticamente útil aunque en la práctica los límites entre descripción y prescripción son porosos: estudiar cómo *es* un sistema legacy puede ser el primer paso para prescribir cómo *debería ser* su sucesor, y el conocimiento generado en ese estudio descriptivo es parte de la base de conocimiento que guía el diseño. La dicotomía tiene valor como herramienta conceptual, no como representación de compartimentos estancos en la práctica de la investigación.

S1.2 Genealogía del paradigma: de IS a SE

La trayectoria institucional de Design Science como paradigma de investigación reconocido comienza en sistemas de información y llega a ingeniería de software a través de una serie de contribuciones que vale la pena reconstruir, porque cada eslabón de esa genealogía añade algo que los anteriores no tenían.

March y Smith (1995) propusieron la primera formalización explícita de la dicotomía entre investigación orientada a la construcción e investigación orientada a la descripción en el contexto de tecnologías de información. Su argumento central es que la investigación en sistemas de información produce dos tipos de productos: artefactos — constructos, modelos, métodos, instanciaciones — y conocimiento científico sobre esos artefactos. Esta doble producción es lo que distingue a la investigación de IS del desarrollo de sistemas por encargo: el investigador no solo construye sino que genera conocimiento sobre cómo construir y por qué esa forma de construcción resuelve el problema. March y Smith (1995) establecieron así el vocabulario básico — la taxonomía de artefactos — que toda la literatura posterior adoptó y refinó.

Hevner et al. (2004) llevaron ese vocabulario a su formulación más influyente con los siete principios de Design Science en investigación de IS. El artículo publicado en *MIS Quarterly* es, en términos de citas acumuladas, el trabajo más influyente del paradigma: definió qué cuenta como Design Science legítimo, estableció criterios de rigor y relevancia, y propuso el ciclo de tres componentes — entorno, base de conocimiento, investigación de Design Science — que describe cómo la investigación media entre el contexto de aplicación y el conocimiento científico acumulado. Más importante aún, Hevner et al. (2004) legitimaron institucionalmente la investigación de construcción en un campo donde las conferencias más prestigiosas habían tendido durante años a privilegiar los estudios empírico-descriptivos sobre los trabajos de diseño, tratando a estos últimos como demasiado aplicados para ser científicos.

Wieringa (2014) dio el paso específico hacia la ingeniería de software al publicar *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*, obra que distingue explícitamente el *problema de diseño* — qué debe construirse para mejorar una situación

práctica — del *problema de investigación* — qué conocimiento se genera al construirlo. Esta distinción, que puede parecer sutil, tiene consecuencias prácticas enormes: permite al investigador de SE articular su trabajo en términos científicos sin abandonar la dimensión constructiva, y le exige justificar no solo que el artefacto funciona sino que el conocimiento generado al construirlo es transferible más allá del caso específico.

La tensión histórica que subyace a toda esta genealogía es la disputa sobre qué cuenta como investigación legítima en ingeniería de software. Durante las décadas de 1980 y 1990, los trabajos de construcción de herramientas eran con frecuencia rechazados en las conferencias más influyentes del campo bajo el argumento de que eran ingeniería, no ciencia. Brooks (1996) contestó ese argumento en su conferencia de Turing con el concepto del *toolsmith* como científico: el ingeniero que construye herramientas para que otros investigadores puedan hacer su trabajo produce conocimiento al hacerlo, aunque ese conocimiento sea de naturaleza diferente al producido por los estudios empíricos. El argumento de Brooks (1996) no cerró el debate — que persiste en cierta forma hasta hoy —, pero desplazó la carga de la prueba: ya no era suficiente decir que la construcción no es investigación; era necesario demostrar por qué no genera conocimiento científico válido.

Quien haya evaluado tesis de grado en SE en el contexto latinoamericano reconocerá el patrón que esa tensión histórica dejó como herencia: sistemas técnicamente correctos cuyo capítulo de conclusiones no puede articular qué se aprendió al construirlos más allá de que “el sistema funciona”. Ese patrón no es un error de los estudiantes — es el resultado de formar investigadores en una tradición que nunca les enseñó que construir puede generar conocimiento si se hace de la manera correcta. Design Science es la respuesta metodológica a ese vacío de formación.

S1.3 Design Science, ingeniería y ciencia empírica: tres modos de conocer

Una confusión frecuente en los programas de posgrado en SE es tratar a Design Science como si fuera una alternativa excluyente tanto a la investigación empírica como a la ingeniería de producción. No lo es en ninguno de los dos casos. Los tres constituyen modos

de generar conocimiento sobre sistemas de software que pueden coexistir dentro de un mismo proyecto, aunque cada uno plantea preguntas diferentes, produce resultados de naturaleza diferente y se evalúa con criterios diferentes.

La tabla siguiente sistematiza las diferencias entre los tres modos a lo largo de cuatro dimensiones que tienen consecuencias metodológicas directas:

Modo	Pregunta central	Tipo de resultado	Criterio de éxito
Ciencia empírica/ <i>descriptiva</i>	¿Cómo es X? ¿Por qué factores se asocian con Z?	Descripción, explicación, predicción — conocimiento sobre el mundo tal como es	Validez interna y externa; la evidencia soporta las afirmaciones con la precisión que el diseño permite
Ingeniería/ <i>funcional</i>	¿Cómo se construye para el propósito P en el contexto C?	Un artefacto operativo que resuelve el problema de diseño declarado	Utilidad funcional en el contexto de referencia; el sistema hace lo que se propuso hacer
Design Science	¿Cómo debe diseñarse X para resolver eficazmente problemas de clase P en contextos de tipo C?	Un artefacto evaluado <i>más</i> el conocimiento transferible sobre cómo diseñar artefactos de esa clase	El artefacto resuelve el problema <i>y</i> el conocimiento generado es transferible más allá del caso específico

El criterio de éxito diferencial es la columna que más importa para los fines de este libro. La ciencia empírica busca verdad sobre el mundo; la ingeniería busca funcionalidad del artefacto en el contexto inmediato; Design Science busca conocimiento transferible generado a través de la construcción y la evaluación. Un proyecto que solo satisface el criterio de la ingeniería — el artefacto funciona — no es Design Science, aunque use técnicas de diseño sofisticadas. Un proyecto que solo satisface el criterio de la ciencia empírica — la evidencia soporta las afirmaciones — tampoco es Design Science, aunque estudie artefactos de software existentes.

Los tres modos no son excluyentes dentro de un proyecto. Un estudio de Design Science puede incluir una revisión sistemática de literatura para identificar el problema (modo empírico-descriptivo), un proceso de construcción iterativa del artefacto (modo ingenieril), y una evaluación mediante experimento controlado o estudio de caso de uso (modo empírico otra vez, ahora como instrumento de evaluación). Lo que define al proyecto como Design Science no es la exclusión de los otros modos sino la presencia de la pregunta prescriptiva-analítica y la extracción de conocimiento transferible como objetivo central.

Design Science es la opción metodológicamente correcta cuando la pregunta central del estudio es prescriptiva — cuando el investigador quiere saber no solo cómo es el mundo sino cómo debería modificarse mediante la construcción de algo. No es la opción correcta cuando la pregunta es puramente descriptiva (“¿cómo priorizan la deuda técnica los equipos ágiles en Bolivia?”) o cuando no existe un problema de diseño articulable. Esta delimitación se desarrolla en profundidad en el Capítulo 2.

S1.4 Por qué Design Science es especialmente relevante para SE

La ingeniería de software no es solo un campo que usa artefactos: es un campo cuyos objetos de estudio *son* artefactos, y cuya práctica consiste en construir artefactos que alteran el contexto en que operan. Un sistema de gestión de requisitos nuevo no solo hace lo que hacía el anterior más eficientemente: cambia cómo los equipos conciben los requisitos, cómo se comunican, qué conflictos emergen y qué decisiones pueden tomarse. Esta reflexividad del software — su capacidad de transformar el contexto en que opera — lo diferencia de los artefactos que estudian otras disciplinas de IS, como los sistemas de soporte a decisiones empresariales, que tienen efectos más circunscritos al proceso de toma de decisiones.

Shaw (2003) sistematizó los tipos de contribución que puede hacer la investigación en ingeniería de software: procedimientos, artefactos, modelos, teorías y evaluaciones. Design Science cubre directamente las primeras cuatro categorías — los procedimientos son métodos de diseño, los artefactos son instanciaciones, los modelos son representaciones

del problema o la solución, y las teorías son principios de diseño generalizados —, lo que significa que la mayor parte del espacio de posibles contribuciones en SE es accesible desde el paradigma. La quinta categoría — las evaluaciones — no genera artefactos pero provee la evidencia que valida los que Design Science produce; en ese sentido, la evaluación rigurosa es un componente transversal del paradigma, no un tipo de contribución alternativo.

Brooks (1996) formuló la distinción que quizás capture mejor la relevancia específica de Design Science para SE: el ingeniero-científico produce conocimiento *al* construir, no solo *sobre* lo que construyó. Esta distinción entre conocimiento generado durante el proceso y conocimiento generado como reflexión posterior es central para entender qué es Design Science y qué no es. Un investigador que construye un compilador de nueva arquitectura y luego escribe un artículo describiendo lo que construyó no está necesariamente haciendo Design Science; lo está haciendo si el proceso de construcción fue guiado por principios que se puso a prueba durante la construcción, si la evaluación generó evidencia sobre esos principios, y si los principios validados son transferibles a otros compiladores de la misma clase. La diferencia, nuevamente, está en la intención y en el proceso, no en el artefacto.

La relevancia de Design Science para SE se concreta también en el tipo de preguntas que los practicantes de la disciplina consideran importantes: ¿cómo debe diseñarse una herramienta de análisis estático para que los desarrolladores la integren en su flujo de trabajo sin resistencia?; ¿qué propiedades debe tener un framework de pruebas para que equipos distribuidos con diferentes niveles de experiencia puedan usarlo con un mínimo de falsos negativos?; ¿cómo debe estructurarse un proceso de revisión de código asistido por IA para no reducir la responsabilidad epistémica del revisor humano? Estas preguntas no son descriptivas ni experimentales en el sentido clásico: son prescriptivas y requieren un paradigma que las tome en serio como preguntas científicas legítimas. Design Science es, al menos en cierta medida, ese paradigma.

No debe concluirse de lo anterior que Design Science es el paradigma correcto para toda investigación en SE. Cuando la pregunta es descriptiva — cómo trabajan los equipos, qué prácticas adoptan, qué factores predicen la calidad — los estudios empíricos son la estrategia adecuada. La contribución de este capítulo es más modesta: argumentar que Design Science *merece* un lugar en el repertorio metodológico de los investigadores de SE,

y que ese lugar no ha estado bien definido en la formación metodológica de los programas latinoamericanos. Los capítulos siguientes hacen ese lugar operativo.

Capítulo 2: Design Science en ingeniería de software: naturaleza y alcance

2.1 Qué cuenta como Design Science en ingeniería de software

La frontera entre un proyecto de construcción de software y un proyecto de investigación mediante Design Science no es evidente a simple vista, y esa ambigüedad ha sido fuente de tensión persistente en los programas de posgrado en ingeniería de software. No todo trabajo que involucra la construcción de un artefacto satisface los criterios del paradigma: la condición necesaria es que el conocimiento generado al construir sea transferible más allá del artefacto específico y del contexto inmediato de su aplicación. Un plugin de IDE construido para resolver un problema de productividad en una empresa particular y evaluado únicamente en esa empresa puede ser un trabajo de ingeniería excelente; el mismo plugin, construido para explorar principios de diseño de asistencia en tiempo real para desarrolladores novatos y evaluado en tres contextos con perfiles distintos, puede ser Design Science. La diferencia no está en el artefacto sino en la intención epistémica y en el diseño del proceso investigativo.

Wieringa (2014) propone tres criterios que deben satisfacerse para que un trabajo con componente de construcción califique como Design Science en ingeniería de software: primero, debe existir un problema de diseño articulado con suficiente precisión para que

sea reconocible más allá del caso particular; segundo, el artefacto propuesto debe ofrecer una solución conceptual a ese problema, no solo una solución técnica al caso inmediato; y tercero, el proceso de construcción y evaluación debe generar conocimiento sobre el dominio que sea comunicable y acumulable, es decir, que otros investigadores puedan construir sobre él sin necesidad de reproducir el artefacto completo. Estos criterios son condiciones necesarias, aunque no suficientes: es posible satisfacerlos todos y aun así producir una contribución menor si el problema identificado carece de relevancia para la comunidad o si la evaluación es superficial respecto a las afirmaciones de contribución formuladas.

La distinción práctica más útil para directores de tesis y comités evaluadores es la siguiente: si el trabajo podría haber sido realizado por un equipo de consultoría de software sin producir ninguna publicación científica, el componente de investigación no ha sido articulado. Un sistema de gestión de inventario con predicción de demanda, por más sofisticado que sea técnicamente, no es Design Science hasta que el investigador articula qué se aprende al construirlo que sea transferible a otros problemas de la misma clase. Esta distinción no descalifica a los trabajos técnicamente excelentes; los sitúa en la categoría correcta y, cuando están orientados hacia la contribución al conocimiento, los potencia.

2.2 El espacio de problemas de Design Science en ingeniería de software

Los problemas de diseño en ingeniería de software no forman una categoría homogénea. Comprender la tipología de problemas que el paradigma puede abordar es el primer paso para seleccionar el tipo de artefacto apropiado, el diseño de evaluación adecuado y el nivel de contribución al conocimiento que es razonable reclamar. A efectos de claridad conceptual, es útil distinguir cuatro categorías de problemas de diseño en SE, aunque en la práctica los proyectos frecuentemente atraviesan más de una.

Categoría	Ejemplo de problema de diseño	Tipo de artefacto resultante
Problema de proceso	¿Cómo deberían organizarse las actividades de revisión de código en equipos distribuidos geográficamente para maximizar la detección de defectos por unidad de tiempo invertido?	Método: proceso de revisión de código para equipos distribuidos con roles y protocolos definidos
Problema de herramienta	¿Cómo debe funcionar una herramienta de análisis estático para reducir la tasa de falsos positivos en la detección de vulnerabilidades de inyección SQL en código PHP legado?	Instanciación: herramienta de análisis con algoritmo de reducción de falsos positivos incorporado
Problema de método	¿Cómo debe aplicarse el análisis de deuda técnica arquitectónica para ser efectivo en sistemas con más de diez años de evolución continua y documentación dispersa?	Método: proceso de diagnóstico de deuda técnica con técnicas de elicitación adaptadas a sistemas legados
Problema de modelo	¿Cómo debe representarse la propagación de defectos en microservicios para que sea útil para las decisiones de priorización del equipo de operaciones?	Modelo: representación de propagación de defectos con atributos orientados a la toma de decisiones operacionales

La distinción respecto al espacio de problemas de sistemas de información es relevante porque, en SE, el artefacto suele incorporar mayor complejidad técnica y su evaluación puede incluir dimensiones que son propias de la disciplina: cobertura de pruebas, análisis de rendimiento bajo carga, análisis estático de propiedades de seguridad, o comportamiento en entornos de integración continua. Esta especificidad técnica no hace a los estudios de SE más rigurosos en términos científicos, pero sí requiere que los métodos de evaluación

sean seleccionados con conocimiento del dominio técnico; un evaluador sin formación en SE puede juzgar la relevancia del problema pero raramente puede juzgar la adecuación de los criterios de evaluación técnica.

Una implicación metodológica que con frecuencia se subestima es que la categoría del problema de diseño debe declararse explícitamente en el perfil de investigación y debe mantenerse estable durante el proceso. Los proyectos que comienzan abordando un problema de proceso y derivan hacia la construcción de una herramienta sin renegociar el problema de investigación producen artefactos que no resuelven el problema declarado y contribuciones que no pueden ser evaluadas contra los criterios originales. Esta inestabilidad del problema es una de las causas más frecuentes de tesis de Design Science que no superan los criterios de defensa en los programas latinoamericanos.

2.3 Alcance por nivel de formación

Una de las contribuciones más prácticas de este libro es la explicitación de qué constituye un alcance apropiado en cada nivel de formación. Esta explicitación no existe en la mayoría de los reglamentos de posgrado en América Latina, donde los criterios de contribución para trabajos con componente de construcción rara vez se distinguen de los criterios para investigación empírica. En consecuencia, los directores de tesis deben elaborar estos criterios por cuenta propia, con frecuencia de forma implícita y no comunicada al estudiante, lo que genera expectativas divergentes y evaluaciones inconsistentes entre comités.

En el nivel de grado, el alcance apropiado para Design Science comprende un problema de diseño acotado, un ciclo de diseño-construcción-evaluación, y una contribución que consiste en el artefacto más la evidencia de que resuelve el problema declarado en el contexto de referencia. No se exige transferibilidad de principios a otros contextos, ni múltiples ciclos de evaluación, ni una teoría de diseño. El criterio de suficiencia es: ¿puede otro ingeniero reproducir el artefacto a partir de la documentación del proceso de diseño? Si la respuesta es afirmativa, la contribución tiene el nivel requerido para el grado. El error más frecuente en este nivel es la sobreambición: el estudiante intenta formular principios

de diseño transferibles sin la evaluación que los soporte, o intenta evaluar en múltiples contextos sin los recursos para hacerlo con rigor mínimo.

La tesis de maestría en Design Science exige un alcance cualitativamente diferente. El problema de diseño debe tener relevancia moderada a alta para la comunidad de SE, lo que implica que su resolución debería ser interesante para investigadores y practicantes más allá del contexto inmediato. Al menos un ciclo de evaluación formativa seguido de rediseño y un ciclo de evaluación sumativa son metodológicamente necesarios: sin evaluación formativa no hay iteración, y sin iteración no hay aprendizaje durante el proceso que soporte la articulación de principios de diseño. La contribución obligatoria incluye principios de diseño validados con evaluación rigurosa; la instanciación es el vehículo de generación de conocimiento, no la contribución en sí misma.

El doctorado en Design Science exige una escala diferente de evidencia y de abstracción de la contribución. Múltiples ciclos de evaluación en contextos independientes, una contribución articulada a nivel de teoría de diseño con condiciones de contorno explícitas, y evidencia suficiente para reclamar transferibilidad analítica son condiciones necesarias. La frontera entre una tesis doctoral de Design Science que supera la evaluación y una que no lo hace rara vez es la sofisticación técnica del artefacto construido; es la capacidad de articular una teoría que trasciende el artefacto específico y puede ser evaluada independientemente de él.

2.4 Relaciones con otros paradigmas — complementariedad, no competencia

Un malentendido persistente en los programas de posgrado es la idea de que la elección de Design Science como estrategia implica excluir métodos de investigación empírica. Esta interpretación es incorrecta y tiene consecuencias prácticas negativas: lleva a estudiantes a rechazar instrumentos metodológicos que podrían fortalecer sus evaluaciones, y a directores a orientar trabajos de Design Science como si fueran proyectos de ingeniería pura sin componente empírico. Design Science y la investigación empírica no son paradigmas mutuamente excluyentes; son marcos que pueden operar de forma

complementaria dentro de un mismo proyecto.

La combinación más frecuente en SE es la siguiente: el artefacto se construye mediante el ciclo de Design Science (Wieringa, 2014), mientras que su evaluación incorpora métodos empíricos — un experimento controlado si se busca comparación sistemática con soluciones existentes, un estudio de caso si se busca comprender el comportamiento del artefacto en un contexto organizacional real, o una encuesta post-uso si se busca estimar percepción a escala. En todos estos casos, los métodos empíricos están al servicio de la evaluación del artefacto; no son el objetivo del estudio sino el mecanismo de generación de evidencia. La confusión ocurre cuando el investigador pierde de vista este rol instrumental y convierte la evaluación empírica en el foco principal del trabajo, transformando el estudio de Design Science en un estudio cuasi-experimental sobre una herramienta ya construida.

La revisión sistemática de literatura o el mapeo sistemático pueden integrarse en la fase de identificación del problema de diseño (primera actividad del DSRM según Peffers et al., 2007) y en la fundamentación del artefacto propuesto. Esta integración no es contradictoria con Design Science sino estructuralmente coherente: la revisión identifica las soluciones parciales existentes, sus limitaciones y las brechas de conocimiento que el artefacto propuesto pretende llenar. La diferencia respecto a la revisión de literatura en investigación empírica está en el uso: la revisión empírica busca construir el marco teórico que explica el fenómeno; la revisión en Design Science busca activamente antecedentes de solución al problema de diseño para justificar la novedad del artefacto propuesto.

Cuándo Design Science no es la estrategia adecuada merece explicitarse. Si la pregunta de investigación es descriptiva — ¿cómo gestionan los equipos ágiles la deuda técnica en startups latinoamericanas? — un estudio de caso o una encuesta es metodológicamente más apropiado. Si la pregunta es explicativa sin componente de construcción — ¿qué factores del entorno organizacional predicen la adopción de prácticas de integración continua? — un estudio de cohorte o un experimento puede ser la opción correcta. Y si el acceso al contexto real es insuficiente para una evaluación mínimamente válida del artefacto — porque la organización no permite observación durante la implementación o porque el ciclo de desarrollo es demasiado corto para observar el comportamiento del artefacto en condiciones reales — conviene reconsiderar la estrategia antes de comprometer el diseño

de la investigación con una evaluación que no cumplirá sus criterios de rigor.

Conceptos Fundamentales

Capítulo 3: El problema de diseño y el problema de investigación

La distinción entre problema de diseño y problema de investigación es la más importante de todo el paradigma de Design Science, y también la que más sistemáticamente se ignora en los trabajos de grado y maestría en ingeniería de software. No porque los estudiantes no hayan leído la definición — generalmente la conocen — sino porque la presión de construir algo concreto desplaza la reflexión sobre qué conocimiento genera construirlo. Este capítulo desarrolla los dos conceptos con la precisión que la práctica de investigación requiere, ofrece una guía operativa para articular ambos en el perfil de investigación, y describe los errores que aparecen con mayor frecuencia cuando la distinción se desdibuja.

3.1 La distinción central — y por qué se confunde sistemáticamente

Wieringa (2014) formula la distinción con una claridad que no deja margen para la ambigüedad: el *problema de diseño* es práctico — pregunta qué debe construirse para mejorar una situación dada — mientras que el *problema de investigación* es epistémico — pregunta qué conocimiento se genera al construirlo. Ambos coexisten en un proyecto de Design Science, pero no son lo mismo, y tratarlos como si lo fueran produce proyectos que son técnicamente correctos pero científicamente vacíos. Un equipo de desarrollo enfrenta problemas de diseño todo el tiempo: qué arquitectura adoptar, qué deuda técnica priorizar, cómo organizar la revisión de código en un equipo distribuido. Un investigador de Design

Science tiene además un problema de investigación que le exige articular qué aprende al resolver el problema de diseño y de qué manera ese aprendizaje es transferible más allá del equipo y del proyecto específicos.

La confusión entre ambos tiene una causa práctica clara: el problema de diseño es inmediatamente visible y urgente; el problema de investigación requiere un paso de abstracción que no agrega valor operativo al artefacto pero que es lo que convierte el proyecto en investigación. Quien haya dirigido tesis de maestría en SE reconocerá el patrón: el estudiante llega con un problema de diseño perfectamente formulado (“el equipo necesita una herramienta que detecte patrones de deuda técnica en tiempo real sobre el código en revisión”), lo desarrolla a lo largo de cien páginas, y produce un artefacto funcional. El capítulo de conclusiones, sin embargo, no puede articular qué aprendió la comunidad de SE al leer el trabajo, más allá de que “la herramienta funciona en el contexto estudiado”. La señal diagnóstica de que solo se formuló el problema de diseño es precisa: si el problema pudiera ser resuelto por un consultor de ingeniería de software contratado por la organización, sin producir ninguna publicación científica y sin que nadie en la comunidad académica se enterara, entonces es un problema de diseño puro, no de investigación. El problema de investigación, en cambio, exige producir conocimiento que la comunidad pueda usar sin repetir el proceso de construcción.

Esta distinción no implica que el problema de diseño sea inferior o que deba minimizarse en la investigación. Es la materia prima del problema de investigación: sin un problema de diseño real y relevante, el problema de investigación carece de anclaje en la práctica. Lo que Design Science exige es que el investigador no se detenga en el problema de diseño sino que lo use como punto de partida para articular qué clase de fenómeno representa y qué se puede aprender al estudiar esa clase. Al menos en los trabajos de maestría orientados a la comunidad latinoamericana de SE, esta articulación es la diferencia entre un proyecto aplicado bien documentado y una tesis de investigación.

3.2 Anatomía del problema de diseño en SE

Un problema de diseño bien formulado en ingeniería de software tiene cuatro componentes que deben declararse explícitamente antes de comenzar la construcción del artefacto. El primero es el *contexto*: quiénes son los actores afectados, cómo trabajan, qué herramientas usan, en qué tipo de organización operan y bajo qué restricciones. El segundo es el *problema* propiamente dicho: qué no funciona bien, por qué no funciona bien y cuál es el costo visible de ese mal funcionamiento. El tercero es la *solución conceptual*: qué tipo de artefacto — en términos de su función, no de sus detalles técnicos — podría resolver el problema. El cuarto son los *criterios de éxito*: cómo se sabrá que la solución funciona, qué debe mejorar y en qué medida para que la solución sea satisfactoria. Estos cuatro componentes deben estar declarados en el perfil de investigación antes de que comience la construcción; cambiar la solución conceptual a mitad del proyecto sin renegociar los criterios de éxito es uno de los errores más frecuentes en tesis de Design Science, y produce artefactos que resuelven un problema diferente al que justificó la investigación.

El ejemplo siguiente ilustra los cuatro componentes en un caso concreto de SE. El *contexto* es un equipo de 8 desarrolladores que mantiene un sistema legacy bancario en Bolivia, desarrollado durante 15 años en Java EE, con aproximadamente 180.000 líneas de código, cobertura de pruebas unitarias del 23% y sin documentación de arquitectura vigente. El *problema* es la incapacidad del equipo para priorizar qué deuda técnica refactorizar primero dado un presupuesto fijo de 4 sprints por trimestre dedicados a mejora interna: sin un criterio estructurado, las decisiones de refactorización se toman por preferencias individuales o por urgencia de la próxima entrega, con resultados inconsistentes y costos de integración crecientes. La *solución conceptual* es un modelo de priorización basado en dos dimensiones: el impacto de cambio de cada módulo — medido como la frecuencia con que fue modificado en los últimos 12 meses — y el riesgo de falla — medido como la densidad de defectos registrados en producción por módulo. Los *criterios de éxito* son dos: reducción del tiempo promedio de decisión de refactorización de 2,3 horas a menos de 45 minutos, y mejora de la cobertura de pruebas de los módulos intervenidos desde el 23% actual hasta al menos el 55% al cierre del estudio.

Estos cuatro componentes no son independientes: los criterios de éxito deben ser evaluables dado el contexto, la solución conceptual debe ser factible dado el problema y las restricciones del contexto, y el problema debe ser real antes de que la solución conceptual tenga sentido. En la práctica, la formulación inicial de los cuatro componentes raramente es la definitiva: la interacción con el contexto durante la fase de construcción revela aspectos del problema que no eran visibles al inicio, lo que obliga a ajustar la solución conceptual o los criterios de éxito. Esto es esperable y metodológicamente aceptable, siempre y cuando los ajustes sean documentados y no desdibuje la coherencia entre los cuatro componentes.

3.3 Anatomía del problema de investigación en Design Science

El problema de investigación en Design Science no pregunta qué construir sino qué conocimiento genera construirlo. Su forma canónica es: ¿qué principios de diseño permiten que un artefacto de clase X resuelva eficazmente problemas de clase Y en contextos de tipo Z? La respuesta a esta pregunta no es el artefacto mismo sino las proposiciones sobre diseño que el proceso de construcción y evaluación del artefacto permite formular y sostener con evidencia. Wieringa (2014) distingue tres niveles de abstracción del problema de investigación que corresponden a tres alcances diferentes de la contribución al conocimiento que se reclama.

El primer nivel es el *específico*: el problema de investigación refiere a este artefacto en este contexto. “¿En qué medida el modelo de priorización desarrollado reduce el tiempo de decisión de refactorización en el equipo bancario estudiado?” es una pregunta de nivel específico. Es evaluable con los datos del caso, pero su respuesta no puede transferirse directamente a ningún otro equipo con ningún otro sistema. Al menos en cierta medida, toda investigación comienza en este nivel — incluso si aspira a niveles superiores. El segundo nivel es el *de clase*: el problema de investigación refiere a artefactos del mismo tipo en contextos estructuralmente similares. “¿Qué dimensiones debe considerar un modelo de priorización de deuda técnica para ser útil en equipos que mantienen sistemas legacy con cobertura de pruebas menor al 30%?” es una pregunta de nivel de clase. Requiere

comparación entre al menos dos instanciaciones o dos contextos, y su respuesta tiene transferibilidad analítica. El tercer nivel es el *de principio*: el problema de investigación pregunta qué se aprende sobre el dominio que trasciende la clase específica de artefactos. “¿Qué características estructurales de un sistema legacy determinan la efectividad de un modelo de priorización basado en métricas de cambio y falla?” es una pregunta de nivel de principio. Requiere evidencia de múltiples contextos evaluados con rigor suficiente.

El nivel de abstracción requerido del problema de investigación depende del nivel de formación del investigador, y esta dependencia no es arbitraria sino epistémica. Un trabajo de grado opera con legitimidad en el nivel específico: la contribución es demostrar que el artefacto resuelve el problema declarado en el contexto de referencia. Una tesis de maestría debe alcanzar el nivel de clase: la contribución no puede limitarse a un caso sino que debe producir proposiciones aplicables a contextos estructuralmente similares. Una tesis doctoral debe alcanzar el nivel de principio con evidencia que lo soporte: las proposiciones de nivel de principio son las que constituyen conocimiento acumulable para la comunidad de SE, no solo soluciones a problemas específicos.

3.4 Del problema de diseño al problema de investigación: guía operativa

La articulación del problema de investigación a partir del problema de diseño no ocurre de manera espontánea. Requiere un proceso deliberado que puede dividirse en cuatro pasos, cada uno de los cuales produce un resultado concreto que forma parte del perfil de investigación.

Paso 1 — Describir el problema de diseño con sus cuatro componentes.

Escribir el contexto, el problema, la solución conceptual y los criterios de éxito con la precisión que se ilustró en S3.2. Esta descripción no debe ser abstracta ni genérica: debe ser lo suficientemente específica como para que alguien externo pueda determinar si el problema es real y si la solución conceptual es plausible. Si el contexto es “una empresa de software”, el problema de diseño no está bien formulado; si el contexto es “un equipo de 8 desarrolladores que mantiene un sistema bancario legacy en Bolivia con 23% de cobertura

de pruebas”, el problema de diseño está empezando a tomar forma.

Paso 2 — Identificar qué clase de problema representa. Preguntarse: ¿qué otros equipos, en qué otros contextos, enfrentan un problema estructuralmente similar? Un equipo bancario que no puede priorizar deuda técnica con presupuesto limitado no es un caso único — hay cientos de equipos en condiciones similares en la región. ¿Qué tienen en común? ¿El sistema legacy, la presión de plazos cortos, la ausencia de métricas, la combinación de los tres? Esta identificación de la clase de problema transforma el caso específico en un representante de una categoría más amplia, y esa categoría es el objeto real del problema de investigación.

Paso 3 — Revisar qué ofrece la literatura sobre esa clase de problema. Consultar si existen modelos, métodos o marcos que aborden parcialmente la clase de problema identificada, qué propiedades tienen, en qué contextos han sido evaluados y cuáles son sus limitaciones documentadas. Este paso no es la revisión de literatura completa del proyecto — es el mapeo inicial que permite identificar la brecha. Si la literatura ofrece soluciones completamente satisfactorias para la clase de problema identificada, el problema de investigación es débil o está mal formulado. Si las soluciones existentes tienen limitaciones específicas en el tipo de contexto que el investigador tiene disponible para estudiar, esa brecha es el corazón del problema de investigación.

Paso 4 — Formular el problema de investigación como brecha. El problema de investigación es la distancia entre lo que la comunidad de SE sabe sobre la clase de problema y lo que este estudio va a generar. La formulación debe referir explícitamente a la clase de problema (nivel de clase para maestría, nivel de principio para doctorado), a la brecha identificada en el Paso 3, y al tipo de conocimiento que el estudio producirá. Una formulación adecuada para el ejemplo bancario sería: “La literatura sobre gestión de deuda técnica en sistemas legacy ofrece modelos de priorización que combinan métricas técnicas, pero no existe evidencia sobre qué combinaciones de métricas son más predictivas en sistemas con baja cobertura de pruebas y alta frecuencia de cambio. Este estudio genera esa evidencia mediante la construcción y evaluación de un modelo de priorización en un contexto representativo de esa clase.”

En la práctica, los problemas de diseño y de investigación se refinan mutuamente

durante la construcción del artefacto — la articulación inicial raramente sobrevive intacta al primer ciclo de evaluación. El primer ciclo de evaluación formativa revelará que algunas de las métricas seleccionadas no son las más discriminativas, que el contexto tiene restricciones no anticipadas, o que los criterios de éxito eran demasiado ambiciosos dado el acceso disponible. Esta retroalimentación no es una señal de que los pasos anteriores se ejecutaron mal: es evidencia de que la investigación está funcionando. La clave es documentar el refinamiento — qué cambió, por qué cambió, qué reveló ese cambio — porque esa documentación es parte de la contribución al conocimiento.

3.5 Errores frecuentes

Cuatro errores aparecen con suficiente regularidad en tesis de Design Science en SE como para merecer descripción detallada. No son errores de comprensión conceptual — los estudiantes generalmente pueden explicar la distinción entre problema de diseño y problema de investigación — sino errores de ejecución que resultan de la presión de producir un artefacto funcional antes de reflexionar sobre la investigación que ese artefacto sostiene.

El primero es presentar el problema de diseño como si fuera también el problema de investigación. El trabajo describe con precisión el contexto, el problema práctico y la solución que se va a construir, pero no articula qué clase de problema representa ni qué brecha en el conocimiento resuelve. El resultado es un capítulo de problema que convence al lector de que la herramienta es necesaria pero no de que la investigación es necesaria. Este error es corregible en el perfil: basta con agregar el Paso 2, 3 y 4 de la guía anterior, pero en la práctica se llega al defensa con el error intacto porque el director de tesis no exigió la distinción.

El segundo error es el problema de investigación demasiado abstracto. En el extremo opuesto del primero, el investigador formula un problema tan genérico que cualquier artefacto razonablemente construido lo respondería parcialmente. “¿Cómo mejorar la gestión de la deuda técnica en sistemas legacy?” no es un problema de investigación — es un área temática. Un problema de investigación tiene un nivel de especificidad suficiente

para que sea evaluable: dado un tipo de artefacto, una clase de problema, un tipo de contexto, se puede determinar si el estudio produjo evidencia relevante o no. La señal del error es que el investigador no puede responder “no” a la pregunta de si su estudio respondió el problema de investigación — si cualquier resultado posible es compatible con el problema formulado, el problema es demasiado abstracto.

El tercer error es la formulación post-hoc del problema de investigación. El investigador construye el artefacto, evalúa los resultados, y luego formula el problema de investigación de manera que los resultados obtenidos sean exactamente la respuesta. Este error es particularmente difícil de detectar desde fuera porque el trabajo aparece coherente: el problema y los resultados coinciden perfectamente. La señal interna es que el investigador no puede mostrar que el problema de investigación existía como tal antes de que comenzara la construcción, y que los criterios de evaluación se derivaron del problema antes de que existieran resultados. En las comunidades académicas maduras en Design Science, los revisores buscan evidencia de que el problema de investigación guió el diseño, no que el diseño guió el problema.

El cuarto error es definir los criterios de éxito a medida que el artefacto emerge, en lugar de antes de construirlo. Los criterios de éxito son parte del problema de diseño — son la respuesta operativa a la pregunta “¿cómo sabremos que funciona?” — y deben estar declarados antes de que comience la construcción. Definirlos después de ver el artefacto produce criterios que el artefacto siempre cumple porque fueron diseñados para eso. La consecuencia metodológica es que la evaluación carece de validez: no puede afirmarse que el artefacto “satisface los criterios de éxito” si esos criterios se definieron mirando el artefacto. Este error es análogo al HARKing (*Hypothesizing After the Results are Known*) en investigación experimental, con consecuencias similares para la credibilidad de la contribución.

Capítulo 4: Tipología de artefactos en ingeniería de software

4.1 El artefacto como objeto científico — no solo técnico

La palabra “artefacto” en el contexto de Design Science no es sinónimo de “sistema de software” ni de “herramienta”. En su sentido epistemológico, un artefacto es cualquier objeto construido intencionalmente para resolver una clase de problemas de diseño, independientemente de su nivel de concreción o de implementación. Esta distinción no es semántica: define qué tipos de resultados cuentan como contribuciones científicas y, por tanto, qué debe documentarse, evaluarse y comunicarse en un trabajo de Design Science en ingeniería de software.

La taxonomía fundacional fue propuesta por March y Smith (1995), quienes identificaron cuatro tipos de artefactos en la investigación de sistemas de información: constructos, modelos, métodos e instanciaciones. Hevner et al. (2004) adoptaron esta taxonomía como marco central de Design Science y la ubicaron en el corazón de los siete principios del paradigma, estableciendo que la evaluación apropiada depende del tipo de artefacto producido. Wieringa (2014) refinó la taxonomía para el contexto de ingeniería de software añadiendo las teorías de diseño como un tipo diferenciado: proposiciones generalizables sobre cómo diseñar artefactos de una clase para resolver problemas de una clase en contextos de una clase. Esta adición es metodológicamente importante porque las teorías de diseño constituyen la contribución de mayor abstracción en el paradigma y

son el tipo de resultado que caracteriza a los doctorados de alta calidad en Design Science de SE.

La implicación metodológica central de la taxonomía es que el tipo de artefacto determina el tipo de evaluación apropiado. Una instanciación puede evaluarse con métricas de rendimiento, cobertura de pruebas y análisis de comportamiento bajo carga; un método debe evaluarse con estudios de aplicabilidad que examinen si los pasos pueden seguirse y producen los resultados esperados en contextos reales; un constructo debe evaluarse por su capacidad de representar adecuadamente los fenómenos que pretende capturar y de servir como base para el razonamiento; una teoría de diseño requiere múltiples instanciaciones que la soporten y la falsifiquen parcialmente, en un proceso que se asemeja más a la acumulación de evidencia empírica que a la evaluación técnica de un sistema. Ignorar esta correspondencia entre tipo de artefacto y tipo de evaluación produce diseños de investigación incoherentes donde los criterios de éxito no se alinean con lo que fue construido.

4.2 Taxonomía ampliada de artefactos en SE

La siguiente tabla presenta los seis tipos de artefactos relevantes para la investigación de Design Science en ingeniería de software, con ejemplos concretos del dominio y sus modos de evaluación apropiados. Los ejemplos están seleccionados deliberadamente de áreas de SE que han producido investigación publicada: calidad de software, métricas, herramientas de desarrollo, gestión de deuda técnica y evolución de sistemas.

Tipo	Definición	Ejemplo concreto en SE	Evaluación apropiada
Constructivo	Vocabulario, conceptos y símbolos que permiten describir y comunicar problemas y soluciones en un dominio	Taxonomía de tipos de deuda técnica arquitectónica; ontología de defectos de seguridad en aplicaciones web; vocabulario de indicadores de salud de código para revisores	Evaluación de completitud y consistencia interna; validación de que el vocabulario es utilizable por practicantes del dominio sin entrenamiento extensivo; comparación con esquemas de clasificación existentes
Modelo	Representación de un problema o solución que permite razonamiento sobre sus propiedades sin construir el sistema completo	Modelo de estimación de esfuerzo de refactorización basado en métricas de acoplamiento; modelo de propagación de defectos en arquitecturas de microservicios; modelo de priorización de casos de prueba por impacto de cambio	Validación de que el modelo representa adecuadamente el fenómeno; evaluación predictiva comparando estimaciones del modelo con datos históricos reales

Tipo	Definición	Ejemplo concreto en SE	Evaluación apropiada
Método	Proceso, algoritmo o conjunto de pasos operacionales para resolver un problema de diseño en un contexto dado	Método de revisión de código para equipos distribuidos en zonas horarias diferentes; proceso de migración de arquitectura monolítica a microservicios en sistemas con cobertura de pruebas insuficiente; proceso de evaluación de deuda técnica arquitectónica en sistemas legados	Evaluación de aplicabilidad (¿pueden los practicantes seguir los pasos?); evaluación de efectividad comparando resultados con y sin el método; estudios de caso de aplicación en contextos reales
Instanciación	Sistema, herramienta o prototipo implementado que realiza un constructo, modelo o método en un entorno operacional	Plugin de IDE para detección de <i>code smells</i> con explicaciones en lenguaje natural; herramienta de análisis de dependencias en repositorios de código con múltiples módulos; dashboard de métricas de calidad para directores de proyecto sin formación técnica profunda	Benchmarks de rendimiento; evaluación con usuarios mediante experimentos o estudios de caso; análisis estático de propiedades de seguridad y corrección

Tipo	Definición	Ejemplo concreto en SE	Evaluación apropiada
Teoría de diseño	Conjunto de proposiciones generalizables sobre cómo diseñar artefactos de una clase para resolver problemas de una clase en contextos de una clase	Principios de diseño de herramientas de asistencia de código para desarrolladores novatos en entornos de alto rendimiento; teoría de diseño de dashboards de calidad para audiencias no técnicas; principios de sistemas de priorización de trabajo técnico en equipos pequeños	Múltiples instanciaciones que soporten las proposiciones; evaluación en al menos dos contextos independientes; análisis de condiciones de contorno
Marco	Combinación integrada de constructos, modelos y métodos que ofrece una perspectiva estructurada para abordar una clase de problemas	Framework de evaluación de herramientas con inteligencia artificial para ingeniería de software; framework de gestión de deuda técnica en sistemas legados críticos; marco de selección de estrategias de prueba para sistemas con requisitos de seguridad	Evaluación de cobertura (¿cubre el marco los casos relevantes del dominio?); validación de coherencia entre sus componentes; evaluación de usabilidad con practicantes que lo aplican a problemas reales

4.3 Artefactos compuestos — la realidad de los proyectos de SE

En la mayoría de los proyectos de Design Science en ingeniería de software, el artefacto producido no es de un único tipo sino una composición. El caso más frecuente es la tríada instanciación-método-modelo: el investigador construye un sistema (instanciación) que implementa un proceso (método) fundamentado en una representación del problema (modelo). Esta composición es metodológicamente coherente y frecuentemente inevitable, porque los sistemas de software no emergen en el vacío conceptual: requieren una representación del problema que guíe el diseño y un proceso de construcción que sea reproducible.

El error más frecuente en tesis de Design Science de grado y maestría en la región es que el investigador documenta exhaustivamente la instanciación —el sistema funciona, tiene pruebas, tiene interfaz— y omite casi por completo el modelo y el método subyacentes. Esta omisión tiene un costo epistémico severo: el modelo y el método son precisamente los componentes más transferibles del artefacto compuesto. Otro investigador con un problema de la misma clase pero en un contexto diferente puede adaptar el modelo y el método sin reproducir la instanciación específica; si estos componentes no están documentados, la contribución se reduce a la instanciación concreta, cuya transferibilidad es mínima.

La estrategia recomendada es declarar explícitamente en el perfil de investigación cuáles tipos de artefacto se producirán, qué contribución al conocimiento representa cada uno, y qué relación estructural existe entre ellos. Esta declaración no es una formalidad burocrática: es el mecanismo que permite al director de tesis y al comité evaluador juzgar si la evaluación propuesta es apropiada para los tipos de artefacto declarados y si las afirmaciones de contribución son proporcionales a la evidencia que el diseño de investigación puede generar.

4.4 El artefacto en proceso — evolución durante la investigación

Una consecuencia de la naturaleza iterativa del Design Science es que el artefacto que se define al inicio del estudio raramente es idéntico al que se evalúa al final. Los ciclos de evaluación formativa — aquellos que ocurren durante el desarrollo y guían el rediseño — revelan problemas de diseño que obligan a modificar componentes del artefacto, y en algunos casos a reconsiderar la tipología declarada. Un estudio que comenzó planificando construir un método puede descubrir, tras el primer ciclo formativo, que el método requiere un modelo subyacente que inicialmente no estaba previsto; otro puede descubrir que la instanciación propuesta es innecesaria porque el método por sí solo resuelve el problema.

Wieringa (2014) enfatiza que esta evolución debe documentarse, no ocultarse: la documentación de las versiones del artefacto, las razones de cada modificación y lo que se aprendió en cada ciclo de evaluación es evidencia del proceso de investigación, no solo del resultado final. La distancia entre el artefacto propuesto en el perfil y el artefacto evaluado al cierre no es un indicador de fracaso metodológico — es, en cierta medida, evidencia de que la investigación generó aprendizaje real durante el proceso. Un artefacto que no cambia durante todo el proceso de Design Science debería ser motivo de sospecha, no de satisfacción.

Cómo documentar la evolución de forma que sea metodológicamente útil y no simplemente un diario de cambios técnicos: cada versión del artefacto debe describirse con tres elementos mínimos — qué pregunta de diseño respondía, qué reveló la evaluación respecto a esa pregunta, y qué se modificó en la siguiente versión como consecuencia del aprendizaje generado. Esta documentación, incorporada al informe o tesis, transforma el proceso de construcción de una secuencia de decisiones técnicas en una narrativa de investigación que puede ser evaluada, replicada y contestada por la comunidad científica.

4.5 Errores frecuentes en la conceptualización del artefacto

Cuatro errores recurrentes en la conceptualización del artefacto en tesis de Design Science de SE merecen explicitarse porque son prevenibles con una declaración cuidadosa desde el perfil de investigación.

El primero es declarar solo la instanciación como contribución, omitiendo el modelo o el método subyacente. Como se discutió en la sección anterior, este error no invalida el trabajo técnico pero lo priva de sus contribuciones más transferibles. La señal diagnóstica es que el capítulo de contribuciones menciona exclusivamente características del sistema implementado y no menciona ningún principio aplicable a problemas de la misma clase.

El segundo error es definir un artefacto tan específico al contexto inicial que no puede evaluarse en ningún otro. Este error surge frecuentemente cuando el problema de diseño fue identificado en una organización concreta y el artefacto fue construido para ese problema específico sin abstraer a una clase de problemas. La consecuencia es que la evaluación solo puede realizarse en ese contexto, la transferibilidad es prácticamente nula, y la contribución al conocimiento se reduce a un caso de estudio de ingeniería.

El tercer error, quizás el más difícil de detectar desde dentro del proceso, es que el artefacto construido no resuelve el problema de diseño declarado al inicio. La construcción derivó — por presiones de tiempo, por restricciones técnicas inesperadas, o simplemente por el dinamismo natural del proceso de ingeniería — sin que el problema de diseño fuera actualizado en consecuencia. El resultado es una desconexión entre el problema declarado, el artefacto construido y los criterios de evaluación, que el comité evaluador detecta pero que el investigador frecuentemente no puede ver porque está demasiado cerca del proceso.

El cuarto error conceptualmente más importante es confundir el artefacto con la contribución al conocimiento. El artefacto es el medio a través del cual se genera conocimiento; la contribución es ese conocimiento — los principios de diseño, el modelo validado, la teoría propuesta. Esta confusión lleva a presentaciones donde el investigador describe exhaustivamente qué construyó y funciona pero no puede articular qué aprendió al construirlo que sea útil para la comunidad. Ningún sistema, por más sofisticado que

sea, es en sí mismo una contribución científica hasta que se articula qué conocimiento transferible generó su construcción y evaluación.

Capítulo 5: Tipos de contribución al conocimiento

La distinción entre un proyecto de ingeniería y un proyecto de Design Science no reside en la complejidad del artefacto producido ni en el rigor técnico de su implementación. Reside en una pregunta que la ingeniería no está obligada a responder: ¿qué aprendiste al construirlo que otros puedan usar sin repetir tu proceso? Un equipo de desarrollo que construye un sistema de monitoreo de calidad para su pipeline de CI/CD hace ingeniería; un investigador que construye ese mismo sistema para explorar y validar principios de diseño aplicables a pipelines de alta frecuencia en organizaciones con recursos limitados hace Design Science. El artefacto puede ser técnicamente indistinguible. Lo que los separa es la extracción y articulación del conocimiento transferible que la construcción genera.

S5.1: La contribución como distinción entre ingeniería e investigación

Gregor y Hevner (2013) proponen un mapa bidimensional para clasificar las contribuciones en Design Science a partir de dos dimensiones independientes: la novedad del artefacto construido respecto al estado del arte y el rigor de la base de conocimiento que se aplicó durante su construcción. La primera dimensión captura cuánto avanza el artefacto respecto a lo que ya existía; la segunda, cuán fundamentada en conocimiento científico previo estuvo la decisión de diseño. El cruce de estas dos dimensiones produce cuatro cuadrantes, cada uno con características de contribución distintas.

	Base de conocimiento madura	Base de conocimiento incipiente
Artefacto nuevo	Mejora — se aplica conocimiento existente para producir un artefacto que mejora una solución previa. <i>Ejemplo en SE: un nuevo algoritmo de priorización de pruebas que aplica teorías de propagación de defectos ya validadas para superar el rendimiento de herramientas comerciales existentes en contextos de CI de alta frecuencia.</i>	Invención — el artefacto es nuevo y el conocimiento que lo sustenta también es nuevo o su combinación lo es. <i>Ejemplo en SE: el primer framework de revisión de código asistida por modelos de lenguaje grande, construido antes de que existiera teoría sobre cómo los desarrolladores interactúan con sugerencias generadas por IA durante la revisión.</i>

	Base de conocimiento madura	Base de conocimiento incipiente
Artefacto adaptado o refinado	Rutinario — aplicación de conocimiento consolidado para producir una solución conocida en un nuevo contexto. <i>Ejemplo en SE: implementar un dashboard de métricas de deuda técnica en una organización pública boliviana siguiendo exactamente los principios ya establecidos en la literatura, sin adaptación conceptual.</i>	Exaptación — un artefacto desarrollado para otro dominio se aplica a un nuevo dominio donde el conocimiento que lo justifica no había sido transferido. <i>Ejemplo en SE: adaptar un modelo de priorización de requisitos originalmente diseñado para sistemas embebidos a equipos de desarrollo de aplicaciones móviles con restricciones de energía, transfiriendo el mecanismo pero no la teoría subyacente.</i>

La tabla de Gregor y Hevner (2013) tiene una implicación práctica que conviene nombrar con claridad: la contribución rutinaria no es, per se, una contribución al conocimiento en el sentido que Design Science requiere para justificar una tesis de investigación. Aplicar lo que ya se sabe en un contexto nuevo sin generar conocimiento nuevo sobre ese contexto puede ser una práctica de ingeniería valiosa, pero no es una contribución científica. La distinción importa porque en los programas de posgrado latinoamericanos, al menos según la experiencia de revisar más de cien tesis en los últimos quince años, los trabajos de Design Science que no superan el cuadrante rutinario representan una proporción significativa de los que se presentan como investigación original.

La pregunta diagnóstica que separa la ingeniería de la investigación en Design Science es tan simple como incómoda: si otro ingeniero de software con competencias técnicas similares recibiera el mismo problema, ¿llegaría inevitablemente al mismo artefacto o a uno funcionalmente equivalente? Si la respuesta es sí, la construcción estaba determinada por el conocimiento técnico previo y no genera conocimiento nuevo. Si la respuesta es no — porque las decisiones de diseño requirieron explorar territorio no mapeado previamente — entonces hay una contribución potencial que articular.

S5.2: Tres niveles de abstracción de la contribución

La contribución al conocimiento en Design Science puede articularse en tres niveles de abstracción creciente, y la distancia entre el nivel 1 y el nivel 3 no es solo de forma sino de naturaleza epistemológica. Comprender esta jerarquía es probablemente la competencia más importante que un investigador de SE que adopta Design Science debe desarrollar antes de diseñar su perfil de investigación.

El nivel 1 corresponde a la instancia concreta: “construimos la herramienta X y funciona en el contexto Y.” La contribución es el artefacto mismo, evaluado en un contexto específico, con evidencia de que resuelve el problema declarado en ese contexto. Un investigador que trabaja con un equipo de seis desarrolladores en una startup de Santa Cruz que migra una aplicación monolítica a microservicios puede construir una herramienta de análisis de dependencias que reduce el tiempo de identificación de módulos acoplados de tres días a cuatro horas. Eso es una contribución de nivel 1: valiosa, verificable, y transferible solo a quien tenga exactamente el mismo problema en exactamente el mismo tipo de contexto. La pregunta “¿puede alguien más usar esto sin reproducir mi proceso?” tiene una respuesta limitada: pueden usar la herramienta si su contexto es suficientemente similar, pero no pueden aplicar los principios que guiaron su diseño porque esos principios no fueron articulados.

El nivel 2 eleva la contribución a los principios de diseño: “los principios P1, P2 y P3 guiaron el diseño de X; otros investigadores o practicantes pueden aplicar estos principios para construir artefactos similares en contextos similares sin necesidad de reproducir

mi proceso.” La transferibilidad es ahora analítica: no se transfiere el artefacto sino el conocimiento sobre cómo diseñar artefactos de esa clase. Un principio de diseño bien articulado permite que alguien que enfrenta un problema de la misma clase en un contexto diferente — digamos, el mismo problema de dependencias en un equipo de cuarenta personas en una empresa argentina de telecomunicaciones — pueda construir una solución propia fundamentada en el conocimiento generado.

El nivel 3 alcanza la teoría de diseño: “proponemos la teoría T que explica por qué los principios P funcionan en contextos de tipo C, con las condiciones de contorno B1 y B2.” La teoría de diseño va más allá de prescribir qué hacer: explica los mecanismos causales que hacen que ciertas decisiones de diseño produzcan ciertos resultados en ciertas condiciones. No es suficiente afirmar que priorizar pruebas por historial de fallos reduce el tiempo de detección de regresiones — una teoría de diseño explica por qué ese mecanismo funciona, en qué tipos de sistemas y pipelines aplica, y cuándo deja de funcionar. Requiere múltiples instanciaciones de evidencia de contextos independientes.

Estos tres niveles corresponden aproximadamente — no de forma rígida — a los niveles de grado, maestría y doctorado. La correspondencia es útil como punto de partida pero no como regla sin excepciones: una maestría bien ejecutada con acceso a múltiples contextos de evaluación puede alcanzar partes del nivel 3; un doctorado que permanece en el nivel 1 es insuficiente independientemente de la excelencia técnica del artefacto construido. Lo que el nivel de formación determina no es un techo sino un piso — la contribución mínima que puede reclamar el título académico correspondiente.

S5.3: Principios de diseño — cómo articularlos

Los principios de diseño son la contribución más frecuente en tesis de maestría en Design Science de SE, y con razón: son suficientemente abstractos para ser transferibles más allá del contexto de evaluación y suficientemente concretos para ser aplicables sin ambigüedad por un practicante que no participó en la investigación original. Sin embargo, la articulación de principios de diseño válidos es más difícil de lo que parece, y los errores de formulación son lo bastante frecuentes como para merecer atención explícita.

Wieringa (2014) propone una plantilla estructurada para articular principios de diseño que ha demostrado ser operacionalmente útil: objetivo $\rightarrow$ contexto $\rightarrow$ mecanismo $\rightarrow$ principio. El objetivo especifica qué se pretende lograr; el contexto delimita las condiciones bajo las cuales el principio aplica; el mecanismo explica por qué funciona; el principio prescribe qué debe tener el artefacto. La plantilla no es un formalismo decorativo: es la estructura que permite distinguir un principio de diseño con valor epistémico de una recomendación de ingeniería sin fundamentación teórica.

Un ejemplo completo en SE ilustra la diferencia. Un principio formulado débilmente diría: “el sistema de priorización de pruebas debe usar el historial de fallos para ordenar los casos.” Un principio formulado con la plantilla de Wieringa (2014) diría: para reducir el tiempo de detección de regresiones (O) en sistemas con pipelines de CI de alta frecuencia (C) donde los recursos de cómputo son limitados (R), el sistema de priorización de pruebas debe ordenar los casos por historial de fallos ponderado por proximidad estructural al cambio (P) porque los defectos introducidos por un cambio tienden a manifestarse primero en los módulos acoplados a ese cambio, de modo que el orden por proximidad al cambio concentra la ejecución temprana en los módulos con mayor probabilidad de regresión (M). La diferencia no es de detalle sino de profundidad epistémica: el segundo principio incluye el mecanismo causal, lo que permite a otro investigador o practicante evaluar si ese mecanismo aplica en su contexto antes de adoptar el principio ciegamente.

Hay tres errores recurrentes en la articulación de principios de diseño que conviene nombrar. El primero es omitir el contexto, produciendo principios que suenan universales pero cuya aplicabilidad real es mucho más estrecha que lo que la formulación sugiere. El segundo es omitir el mecanismo, dejando el principio como una recomendación sin explicación — útil para quien ya sabe por qué funciona, inútil para quien necesita evaluarlo en un contexto nuevo. El tercero, menos frecuente pero más problemático, es derivar principios de una única evaluación con una muestra de cuatro o cinco participantes y formularlos con una generalidad que ese tamaño de muestra no puede sostener; este error no es de forma sino de contenido, y ninguna reformulación puede corregirlo — requiere más evidencia.

S5.4: La contribución en cada nivel de formación

La gradación de contribuciones entre niveles de formación no es una convención administrativa: refleja la acumulación de evidencia necesaria para sostener afirmaciones de conocimiento de complejidad creciente. Cada nivel exige un tipo de contribución que está calibrado no solo con el tiempo disponible sino con la madurez metodológica razonablemente esperable en cada etapa de formación.

En el nivel de grado, la contribución mínima aceptable es una instanciación evaluada con evidencia de que resuelve el problema declarado en el contexto de referencia. La evaluación puede ser técnica — métricas de rendimiento, cobertura de pruebas, comparación con soluciones existentes — complementada con una evaluación por expertos o con usuarios directos. Lo que no se exige en el grado es transferibilidad articulada: el artefacto puede estar diseñado para un único contexto y evaluado en ese único contexto, siempre que la documentación del proceso de diseño sea suficiente para que otro investigador pueda reproducirlo y extenderlo. Los principios de diseño son bienvenidos si emergen naturalmente de la evaluación, pero forzarlos sin la evidencia que los soporte produce el error inverso: sobrealcance que debilita la credibilidad de toda la tesis.

En el nivel de maestría, la contribución obligatoria es un conjunto de principios de diseño validados con evaluación rigurosa. La instanciación sigue siendo necesaria — sin un artefacto construido y evaluado no hay evidencia — pero es el vehículo para generar la contribución, no la contribución misma. El criterio operativo para verificar si una tesis de maestría en Design Science cumple el estándar es el siguiente: ¿puede un investigador que no tiene acceso al artefacto construido usar los principios de diseño articulados para construir un artefacto diferente ante un problema de la misma clase? Si la respuesta es sí, la contribución tiene el nivel requerido. Si la respuesta es no — porque los principios están tan atados al contexto específico que solo tienen sentido con el artefacto particular que los generó — entonces la tesis se ha quedado en el nivel de instancia, independientemente de cuántas páginas dedique a la sección de “contribución al conocimiento.”

El nivel doctoral exige una contribución de nivel 3: una teoría de diseño, o una contribución equivalente en abstracción, validada con evidencia de múltiples contextos

independientes. Un doctorado que produce una herramienta técnicamente sofisticada, ampliamente evaluada en un único contexto, con principios de diseño bien articulados, es una buena maestría. No es suficiente para un doctorado, independientemente de la complejidad técnica o del número de publicaciones derivadas. La teoría de diseño requiere que el investigador pueda afirmar, con evidencia que lo soporte, que los mecanismos identificados operan con suficiente regularidad entre contextos como para constituir conocimiento generalizable — al menos en el sentido analítico del término.

Conviene nombrar una tensión real que los manuales metodológicos suelen suavizar o ignorar: la exigencia de nivel 3 para el doctorado choca, en muchos programas latinoamericanos, con la realidad de los plazos institucionales. Cuatro años — o tres en algunos reglamentos — no siempre son suficientes para diseñar, construir, evaluar en un primer contexto, rediseñar, evaluar en un segundo contexto y articular una teoría de diseño con el soporte empírico que esa afirmación requiere. La solución que este libro propone no es bajar el estándar epistémico sino diseñar la investigación desde el inicio con la evaluación multi-contexto en mente: elegir contextos accesibles, diseñar instrumentos de evaluación reutilizables entre contextos, planificar la secuencia de iteraciones antes de construir la primera versión del artefacto, y negociar con el comité de tesis cuáles condiciones de contorno son aceptables para una teoría de diseño de alcance acotado pero sólida en su dominio. Un doctorado que declara una teoría de diseño con dos contextos de evaluación bien diseñados y amenazas a la validez honestamente documentadas es epistemológicamente más sólido que uno que declara una teoría con cinco contextos evaluados superficialmente.

Capítulo 6: La pregunta de investigación en Design Science

6.1 La forma de la pregunta en Design Science

La pregunta de investigación en Design Science es prescriptiva y analítica: busca determinar cómo debe ser diseñado un artefacto para resolver una clase de problemas en una clase de contextos. Esta orientación la distingue de las dos formas más conocidas de pregunta en investigación empírica de software. La pregunta descriptiva — ¿cómo gestionan los equipos ágiles la deuda técnica? — apunta a caracterizar un estado del mundo que ya existe. La pregunta causal — ¿qué factores organizacionales predicen la adopción de revisiones de código formales? — apunta a explicar relaciones entre variables. La pregunta de Design Science — ¿cómo debe diseñarse un sistema de priorización de pruebas para ser efectivo en pipelines de integración continua con recursos de cómputo limitados? — apunta a prescribir las propiedades que debe tener un artefacto que aún no existe o que existe pero no resuelve adecuadamente el problema.

Wieringa (2014) articula esta distinción con precisión: la pregunta de Design Science tiene siempre dos componentes que deben estar presentes de forma simultánea. El componente de utilidad interroga sobre si el artefacto resuelve el problema práctico declarado: ¿en qué medida el artefacto reduce el tiempo de detección de regresiones? El componente de conocimiento interroga sobre qué se aprende al construirlo y evaluarlo: ¿qué principios de diseño explican por qué ese tipo de artefacto es efectivo en esos contextos? Formular solo el componente de utilidad produce preguntas de evaluación técnica, no de investigación; formular solo el componente de conocimiento sin anclarlo

en un artefacto concreto produce preguntas filosóficas sobre el dominio, no de Design Science.

La prueba de fuego para verificar que una pregunta es efectivamente de Design Science es simple: ¿puede responderse sin construir nada? Si la respuesta es afirmativa, la pregunta no tiene la estructura correcta para el paradigma. Una pregunta como “¿qué características debería tener una herramienta de análisis de deuda técnica para sistemas legados?” puede responderse parcialmente mediante una RSL y entrevistas con expertos, sin construir ningún artefacto. Para ser una pregunta de Design Science, debe reformularse de forma que la respuesta solo pueda obtenerse mediante construcción y evaluación: “¿qué principios de diseño permiten que un artefacto de análisis de deuda técnica sea adoptado y usado regularmente por equipos de mantenimiento de sistemas legados con presupuesto de tiempo reducido?”

6.2 Estructura de la pregunta y sub-preguntas

La pregunta principal en Design Science opera al nivel de clase, no de instancia. Esto significa que no pregunta sobre un artefacto específico sino sobre una clase de artefactos; no sobre un contexto particular sino sobre una clase de contextos con características definibles. Esta abstracción es lo que hace posible la transferibilidad de la contribución: si la pregunta está formulada al nivel de instancia, la respuesta solo aplica a esa instancia.

Las sub-preguntas operacionales se distribuyen en tres grupos funcionales que corresponden a momentos distintos del proceso de investigación. El primer grupo contiene las sub-preguntas de diagnóstico, que identifican y caracterizan el problema de diseño. El segundo grupo contiene las sub-preguntas de construcción, que especifican las propiedades que el artefacto debe tener. El tercero contiene las sub-preguntas de evaluación, que determinan en qué medida el artefacto resuelve el problema declarado.

Ejemplo de sub-pregunta (estudio sobre revisión de código con IA)	Momento del proceso en que se responde
Diagnóstico: ¿Qué limitaciones de las herramientas actuales de revisión de código dificultan su adopción en equipos con alta rotación de desarrolladores?	Identificación del problema (DSRM actividad 1) y revisión de literatura
Diagnóstico: ¿Qué características del proceso de revisión de código son más valoradas por desarrolladores con menos de dos años de experiencia?	Identificación del problema mediante observación o entrevistas con practicantes
Construcción: ¿Qué propiedades debe tener la interfaz de retroalimentación para que sea interpretable por desarrolladores sin experiencia previa en análisis estático?	Diseño y desarrollo (DSRM actividad 3), guiado por la evaluación formativa
Construcción: ¿Qué nivel de granularidad en las sugerencias genera menor sobrecarga cognitiva en revisores novatos?	Diseño y desarrollo, resuelto mediante prototipado exploratorio y evaluación formativa con usuarios
Evaluación: ¿En qué medida el artefacto reduce el tiempo promedio de revisión respecto a las herramientas actuales en el contexto de equipos con alta rotación?	Evaluación sumativa (DSRM actividad 5)
Evaluación: ¿Bajo qué condiciones organizacionales los principios de diseño identificados mantienen su efectividad?	Evaluación sumativa y análisis de resultados para articular condiciones de contorno

Esta estructura de sub-preguntas no es una formalidad organizativa: tiene valor metodológico porque clarifica qué debe producir cada fase del proceso de investigación y cuándo estará en condiciones de responder qué preguntas. Un perfil de investigación que no incluye sub-preguntas de diagnóstico señala que el problema de diseño no ha sido suficientemente caracterizado; uno que no incluye sub-preguntas de evaluación señala que

los criterios de éxito no han sido operacionalizados.

6.3 Diferencias con la pregunta empírica

La confusión más frecuente en la formulación de preguntas de Design Science es tomar la sub-pregunta de evaluación y elevarla a la condición de pregunta principal. Cuando esto ocurre, el estudio se transforma en un experimento cuasi-experimental sobre una herramienta ya construida, con toda la estructura metodológica de la investigación empírica, pero sin la estructura de generación de contribución del Design Science. El artefacto existe, funciona, y es evaluado, pero no hay pregunta prescriptiva que oriente su diseño ni contribución de principios que trascienda el artefacto específico.

La diferencia estructural es la siguiente: en investigación empírica, la pregunta de investigación es el objetivo; en Design Science, la pregunta de evaluación es un instrumento. Las preguntas de evaluación en Design Science parecen empíricas — “¿en qué medida el artefacto X reduce el tiempo de revisión en equipos de tipo Y?” — pero están subordinadas a la pregunta prescriptiva principal, que interroga sobre qué propiedades del artefacto explican esa reducción y bajo qué condiciones se mantiene. Si el investigador puede responder las preguntas de evaluación pero no puede articular qué aprendió sobre cómo diseñar artefactos de esa clase, la evaluación produjo evidencia técnica pero no contribución científica de Design Science.

Este malentendido tiene una causa sociológica además de conceptual: en los programas de posgrado latinoamericanos, los directores de tesis con formación empírica están más familiarizados con la estructura de la pregunta empírica y frecuentemente corrigen las preguntas de Design Science de sus estudiantes transformándolas hacia esa estructura. El resultado es un tipo híbrido de trabajo que satisface parcialmente los criterios de ambos paradigmas pero no alcanza los estándares de ninguno. La solución no es evitar la evaluación empírica — que puede y debe incorporarse al diseño de investigación — sino mantener visible la distinción entre la pregunta prescriptiva principal y las preguntas de evaluación que son sus instrumentos.

6.4 Criterios de calidad de la pregunta en Design Science

Cinco criterios permiten evaluar la calidad de una pregunta de investigación en Design Science antes de comprometer el diseño del estudio.

El primero es la prescriptividad: la pregunta debe preguntar cómo debe ser el artefacto, no cómo es o por qué existe un fenómeno. La presencia de verbos como “debe diseñarse”, “debería tener” o “permite que... sea efectivo” es una señal de prescriptividad; la presencia exclusiva de verbos descriptivos como “tiene”, “usa” o “adopta” señala que la pregunta está mal formulada para el paradigma.

El segundo criterio es la relevancia del problema: la pregunta debe abordar un problema que existe y es real para al menos un segmento de la comunidad de SE. La evidencia de relevancia no puede provenir solo del investigador; debe estar anclada en literatura, en observaciones de práctica, o en ambas.

El tercero es el alcance apropiado al nivel de formación: una pregunta de grado puede operar al nivel de instancia con clase implícita; una de maestría debe operar explícitamente al nivel de clase; una de doctorado debe operar al nivel de principio o teoría con condiciones de contorno declaradas. Una pregunta que apunta a “diseñar la herramienta X para la empresa Y” es de alcance de grado; una que apunta a “identificar los principios de diseño que hacen efectivas las herramientas de X para equipos de tipo Y” es de alcance de maestría.

El cuarto criterio es la evaluabilidad: la respuesta a la pregunta debe poder obtenerse mediante un diseño de investigación factible con los recursos disponibles. Una pregunta cuya respuesta requeriría diez años de seguimiento longitudinal en cincuenta organizaciones puede ser epistemológicamente correcta pero metodológicamente inviable para una tesis doctoral con plazo de cuatro años.

El quinto criterio, frecuentemente omitido, es la transferibilidad implícita: la pregunta debe estar formulada de forma que su respuesta sea aplicable a otros investigadores o practicantes en situaciones similares, no solo al investigador que la formula. Este criterio distingue la investigación de Design Science del desarrollo de soluciones a medida: la

pregunta de investigación es un compromiso de producir conocimiento que la comunidad pueda usar, no solo una herramienta que una organización pueda desplegar.

El Proceso de Investigación

Capítulo 7: El proceso de Design Science: modelos y marcos

El proceso de investigación en Design Science no ocurre de manera espontánea. A diferencia de los paradigmas empíricos, donde el proceso metodológico tiene décadas de codificación en manuales ampliamente adoptados, Design Science careció durante mucho tiempo de un modelo de proceso suficientemente prescriptivo para orientar a los investigadores desde la identificación del problema hasta la comunicación de la contribución. Los dos marcos que se describen en este capítulo — el DSRM de Peffers et al. (2007) y el modelo de ciclos anidados de Wieringa (2014) — respondieron a esa carencia de maneras complementarias, no competitivas. Comprender ambos, y sobre todo comprender cómo interactúan, es condición necesaria para diseñar un estudio de Design Science que pueda sostener afirmaciones de contribución al conocimiento.

7.1 El DSRM de Peffers et al.: el modelo prescriptivo

El trabajo de Peffers et al. (2007) produjo el modelo de proceso más citado y más adoptado en investigación de Design Science: el *Design Science Research Methodology* (DSRM), organizado en seis actividades secuenciales con tres puntos de entrada posibles. La contribución central del DSRM no fue describir cómo se hace investigación de Design Science en la práctica — el proceso real rara vez es lineal — sino proporcionar una estructura comunicable y evaluable que permitiera a los revisores juzgar si un estudio estaba metodológicamente completo. Esta distinción entre modelo prescriptivo y modelo descriptivo es la primera que un investigador debe internalizar: el DSRM es una

herramienta de planificación y comunicación, no un espejo del proceso real.

Las seis actividades del DSRM se articulan de la siguiente manera. La primera es la *identificación del problema y motivación*, que establece el problema de diseño específico y argumenta su relevancia para justificar el esfuerzo de investigación. La segunda es la *definición de objetivos de la solución*, donde se infieren, a partir del problema y del conocimiento existente, las características que debería tener un artefacto que lo resuelva. La tercera es el *diseño y desarrollo*, que transforma los objetivos de solución en un artefacto concreto — sea un constructo, un modelo, un método o una instanciación. La cuarta es la *demonstración*, mediante la cual se muestra que el artefacto puede usarse para resolver una o más instancias del problema; esta actividad es a menudo confundida con la evaluación, pero cumple un propósito diferente: establecer la aplicabilidad básica antes de proceder a una evaluación rigurosa. La quinta es la *evaluación*, donde se compara sistemáticamente el artefacto con los objetivos de solución declarados en la segunda actividad mediante métodos apropiados. La sexta es la *comunicación*, que cierra el proceso con la difusión del problema, el artefacto, la evaluación y la contribución a audiencias relevantes.

El DSRM admite tres puntos de entrada que reflejan la realidad diversa de los proyectos de investigación. El punto de entrada orientado al problema corresponde a la secuencia completa iniciada en la primera actividad: el investigador parte de un problema observado y construye desde allí. El punto de entrada orientado al objetivo corresponde a iniciar en la segunda actividad, cuando el problema ya está suficientemente documentado en la literatura o en la práctica del investigador y el foco está en definir qué tipo de artefacto podría resolverlo. El punto de entrada orientado al diseño — iniciar en la tercera actividad — aplica cuando el investigador ya tiene un artefacto parcialmente desarrollado, por ejemplo un prototipo funcional construido en el contexto de un proyecto de ingeniería, y lo reencuadra como objeto de investigación definiendo retroactivamente el problema que resuelve y los objetivos de solución que cumple. Este tercer punto de entrada es frecuente en tesis de grado latinoamericanas donde el artefacto precede metodológicamente al perfil de investigación, lo que impone al director la tarea de reconstruir la argumentación en sentido inverso — y raramente con éxito completo.

La tabla siguiente presenta las seis actividades con los productos esperados en cada

una y los errores más frecuentes cuando se omiten o ejecutan deficientemente.

Actividad	Qué produce	Error frecuente si se omite o ejecuta mal
1. Identificación del problema y motivación	Definición del problema de diseño; argumento de relevancia con evidencia	Artefacto construido para un problema que nadie ha confirmado que existe; motivación declarativa sin evidencia
2. Definición de objetivos de la solución	Especificación de las propiedades que debe tener el artefacto; criterios de éxito derivados del problema	Evaluación sin criterios predefinidos; objetivos reformulados a posteriori para coincidir con lo que el artefacto hace
3. Diseño y desarrollo	El artefacto (constructo, modelo, método, instanciación) con sus decisiones de diseño documentadas	Artefacto técnicamente funcional sin justificación científica de las decisiones; ausencia de <i>design rationale</i>

Actividad	Qué produce	Error frecuente si se omite o ejecuta mal
4. Demostración	Evidencia de que el artefacto puede aplicarse al problema; uno o más casos de uso resueltos	Saltar directo a la evaluación sin demostración, confundiendo que “el código compila” con que “resuelve el problema”
5. Evaluación	Comparación sistemática del artefacto con los objetivos; evidencia de utilidad y limitaciones	Una única evaluación sumativa superficial presentada como si fuera completa; ausencia de evaluación formativa documentada
6. Comunicación	Artículo, tesis o reporte que describe el problema, el artefacto, la evaluación y la contribución al conocimiento	Descripción técnica del artefacto sin articulación de la contribución científica; el lector no puede distinguir ingeniería de investigación

Una observación que quien ha dirigido tesis en Design Science de SE reconocerá: la actividad 2 es la más omitida no porque los estudiantes no la conozcan, sino porque la confunden con la introducción del capítulo de diseño. Los objetivos de solución son una especificación técnica-epistémica de qué debe ser el artefacto; no son una descripción de lo que se va a hacer. Esa diferencia — sutil en la descripción, enorme en las consecuencias — determina si la evaluación posterior puede conectarse causalmente con el problema identificado.

7.2 El marco de Wieringa: ciclos anidados

Wieringa (2014) propone una conceptualización del proceso de Design Science que difiere del DSRM en un aspecto fundamental: en lugar de presentar un modelo secuencial de actividades, describe la estructura lógica del proceso mediante dos ciclos anidados que operan simultáneamente y tienen naturaleza diferente. El ciclo de ingeniería comprende las actividades de resolución de un problema práctico: análisis del problema, diseño de la solución, validación del diseño, implementación y evaluación de la implementación en contexto. El ciclo de investigación comprende las actividades de generación de conocimiento científico: formulación del problema de investigación, construcción del artefacto como experimento, evaluación de la contribución al conocimiento, y comunicación a la comunidad científica.

La distinción no es cosmética. El ciclo de ingeniería puede completarse con éxito — el artefacto resuelve el problema práctico del cliente o del equipo — sin que el ciclo de investigación genere ninguna contribución científica. Un equipo de desarrollo que construye un sistema de monitoreo de deuda técnica para su propio pipeline de CI/CD y lo evalúa positivamente ha completado el ciclo de ingeniería. Si adicionalmente extrae de ese proceso principios de diseño aplicables a otros contextos, valida esos principios con evidencia más allá del caso único y comunica los hallazgos en una forma que otros investigadores puedan usar, entonces también ha completado el ciclo de investigación. La diferencia entre un proyecto de ingeniería y una investigación de Design Science no está en el artefacto sino en si el ciclo de investigación se cierra.

Un caso de divergencia entre ciclos que merece atención explícita es el siguiente: la evaluación del artefacto en el ciclo de ingeniería produce resultados positivos — el sistema reduce el tiempo de detección de regresiones en un 40% respecto a la línea base — pero la evaluación de la contribución al conocimiento en el ciclo de investigación revela que los principios de diseño que guiaron la construcción no son transferibles a contextos con pipelines de CI menos frecuentes o con equipos distribuidos en más de dos zonas horarias. Este resultado no es un fracaso: es una contribución valiosa que delimita las condiciones de contorno bajo las cuales los principios funcionan. La tendencia

en tesis de maestría es presentar este resultado como una limitación menor y forzar una conclusión de transferibilidad que los datos no respaldan; la tendencia correcta es articular explícitamente las condiciones de contorno como parte central de la contribución.

El marco de Wieringa es especialmente útil para los directores de tesis porque proporciona el vocabulario para diagnosticar qué ciclo está en déficit. Cuando una tesis de Design Science produce un artefacto técnicamente sólido pero no puede articular su contribución al conocimiento, el ciclo de ingeniería está completo y el ciclo de investigación está abierto. Esta situación, frecuente en los programas de maestría latinoamericanos donde la supervisión técnica supera en experiencia a la supervisión metodológica, puede corregirse si el diagnóstico se realiza antes de la evaluación final y no durante ella.

7.3 Iteración: el principio que más se viola

Design Science es iterativo por definición. La iteración no es una preferencia metodológica ni un valor abstracto: es el mecanismo por el cual los ciclos de evaluación revelan problemas de diseño que el investigador no podía anticipar antes de que el artefacto existiera y fuera probado en condiciones reales. Peffers et al. (2007) describen esta retroalimentación entre actividades explícitamente, aunque el diagrama del DSRM tiende a presentarse en versiones simplificadas que muestran solo la secuencia lineal. Wieringa (2014) es más explícito: el ciclo de ingeniería no tiene una dirección única; la validación puede revelar que el diseño debe modificarse, y la evaluación en contexto puede revelar que el diseño debe ser revisado desde la segunda actividad.

En la práctica de los programas de posgrado latinoamericanos, la iteración se elimina sistemáticamente por restricciones de tiempo. El estudiante construye una versión del artefacto, la evalúa una vez — frecuentemente con una muestra pequeña y en un contexto controlado — y presenta los resultados como si el proceso hubiera sido iterativo porque las decisiones de diseño se refinaron durante la construcción. Esta “Design Science lineal” produce dos problemas epistémicos que se refuerzan mutuamente: artefactos sub-evaluados, porque una sola evaluación no es suficiente para revelar las limitaciones de diseño que solo emergen con el uso sostenido; y contribuciones débiles, porque sin múltiples ciclos no hay

evidencia suficiente para afirmar que los principios de diseño trascienden el caso inicial.

La solución no es agregar iteraciones por el valor inherente de iterar — un segundo ciclo de evaluación idéntico al primero no añade información epistémica nueva. La solución es diseñar desde el inicio cuántas iteraciones son metodológicamente necesarias para alcanzar la contribución declarada, y negociar el cronograma con el director y la institución en consecuencia. Al menos en los contextos de maestría con plazos de dos años, un ciclo de evaluación formativa seguido de rediseño y un ciclo de evaluación sumativa es la combinación mínima que puede sostener una contribución de nivel de principios de diseño. Esto requiere planificar la evaluación formativa en los primeros cuatro meses del segundo año, el rediseño en el quinto, y la evaluación sumativa en los meses seis y siete — dejando el período restante para la escritura y revisión. Los cronogramas que reservan toda la evaluación para el último trimestre garantizan implícitamente que no habrá iteración.

La iteración también afecta la forma en que se documenta el proceso. Un investigador que ejecutó dos ciclos de diseño debe documentar ambos: qué pregunta de diseño respondía el primer ciclo de evaluación formativa, qué reveló, qué cambió en el artefacto y por qué, y qué evidencia adicional produjo el segundo ciclo. Esta documentación no solo es honesta — es parte constitutiva de la contribución científica. La experiencia de revisar tesis de Design Science en la región revela algo que la literatura no siempre explicita: los comités de evaluación que encuentran una tesis con una sola versión del artefacto y sin evidencia de rediseño intermedio son los más escépticos respecto a la profundidad de la contribución, independientemente de cuán positivos sean los resultados de la evaluación final.

7.4 El rol de la revisión de literatura en el proceso

En investigación empírica, la revisión sistemática de literatura (RSL) o el mapeo sistemático cumplen la función de establecer el estado del arte antes de formular la pregunta de investigación: se revisa para saber qué se ha hecho y de ese análisis se deriva la brecha que justifica el nuevo estudio. En Design Science, la RSL cumple esa función y dos adicionales que le son propias, lo que la convierte en un instrumento metodológicamente más activo que en otros paradigmas.

La primera función específica de la RSL en Design Science es la identificación del problema de diseño. Cuando el investigador no tiene acceso directo a un contexto organizacional donde el problema sea observable, la literatura puede ser la fuente primaria de evidencia de que el problema existe y es relevante: estudios empíricos que documentan la frecuencia del problema, reportes de practicantes sobre sus efectos, y análisis de artefactos existentes que muestran sus limitaciones son evidencia legítima para la actividad 1 del DSRM. La RSL cumple aquí la misma función que la observación directa, aunque con menor poder diagnóstico para capturar los matices del contexto.

La segunda función específica es la fundamentación del diseño del artefacto. A diferencia de la investigación empírica, donde la base teórica informa el instrumento de medición, en Design Science la revisión de literatura busca activamente soluciones parciales existentes, principios de diseño que otros investigadores hayan propuesto para problemas similares, y heurísticas de ingeniería validadas que puedan transferirse al nuevo artefacto. Wieringa (2014) denomina a esta actividad “exploration of the knowledge base” y la considera parte integral del ciclo de investigación, no un preliminar prescindible. Un artefacto diseñado sin esta exploración tiende a reinventar soluciones ya conocidas — y a pasar por alto sus limitaciones ya documentadas — lo que produce contribuciones redundantes o, peor aún, artefactos que reproducen los errores de sus predecesores sin saberlo.

La diferencia operativa entre la RSL en investigación empírica y en Design Science tiene una implicación concreta para el investigador: en Design Science, la RSL no cierra cuando se identifica la brecha. Continúa durante el diseño del artefacto, porque cada decisión de diseño puede requerir una búsqueda específica de evidencia sobre si esa decisión ya fue explorada y con qué resultados. Este uso activo de la literatura durante la construcción es una de las señales que distingue una investigación de Design Science de un proyecto de ingeniería bien documentado; en el segundo, la literatura se consulta cuando hay dudas técnicas específicas, pero no como fuente sistemática de justificación para las decisiones de diseño.

Capítulo 8: Identificación del problema y motivación

8.1 Por qué esta actividad determina todo lo demás

La primera actividad del modelo DSRM — identificar el problema de diseño y motivar la investigación — tiene un peso desproporcionado sobre la calidad del trabajo que la sigue. Un problema de diseño mal identificado produce una cadena de consecuencias que no se corrigen en etapas posteriores: el artefacto que se construye puede ser técnicamente correcto pero irrelevante; la evaluación mide propiedades que no corresponden al problema real; la contribución al conocimiento no interesa a ninguna comunidad porque el problema que pretende resolver no es reconocible fuera del contexto del investigador. La inversión de tiempo y rigor en esta primera actividad es la de mayor retorno en todo el proceso de Design Science.

Tres fuentes de problemas de diseño en ingeniería de software merecen consideración. La primera, y la más valiosa desde el punto de vista epistémico, es la observación directa en organizaciones reales: entrevistas con practicantes, análisis de incidentes documentados, observación de procesos de desarrollo durante semanas o meses. Esta fuente produce problemas auténticos, anclados en la práctica, cuya resolución tiene valor inmediato para quienes los padecen. También es la fuente más subutilizada en las tesis latinoamericanas, porque requiere acceso organizacional que muchos programas de posgrado no facilitan y muchos directores de tesis no exigen. La segunda fuente es la revisión de literatura: identificar qué problemas reportan los practicantes y los investigadores, qué soluciones parciales existen y qué brechas permanecen sin resolver. Esta fuente es más accesible pero

tiene el riesgo de producir problemas que son relevantes en la literatura pero que nadie experimenta en la práctica cotidiana del desarrollo de software. La tercera fuente es la extensión de problemas parcialmente resueltos: tomar una clase de problemas para la que existe una solución en un contexto específico y examinar si esa solución funciona en un contexto diferente, más exigente o con restricciones adicionales.

La combinación mínima recomendada es al menos una fuente de contexto real y al menos una fuente de literatura. Un problema identificado solo desde la literatura corre el riesgo de ser un artefacto académico sin demanda real; uno identificado solo desde la práctica corre el riesgo de ser un problema local que ya tiene solución en otro dominio o industria que el investigador no conoce. La combinación no garantiza la relevancia, pero la hace sustancialmente más probable.

8.2 Técnicas de identificación del problema

La observación directa en contexto es el método de mayor riqueza para identificar problemas de diseño genuinos, pero también el que impone mayores exigencias de acceso y tiempo. Las entrevistas semiestructuradas con practicantes — desarrolladores, líderes técnicos, directores de proyecto — permiten identificar qué aspectos del trabajo son percibidos como problemáticos y por qué las soluciones actuales son insuficientes. La observación de procesos de desarrollo en tiempo real revela problemas que los practicantes no articulan en entrevistas porque los han naturalizado: el tiempo que pierde un equipo coordinando manualmente cambios en dependencias compartidas, las revisiones de código que se convierten en negociaciones sobre estilo en lugar de detectar defectos de lógica, los despliegues que fallan rutinariamente por razones conocidas pero no documentadas. El análisis de incidentes documentados — registros de bugs, post-mortems, tickets de soporte — proporciona evidencia cuantificable de la frecuencia y el impacto del problema.

El análisis de literatura tiene una estructura diferente en Design Science que en investigación empírica. En un estudio empírico, la revisión de literatura construye el marco teórico que explica el fenómeno de interés. En Design Science, la revisión busca activamente soluciones existentes al problema identificado — o a problemas de la misma

clase — para determinar qué funciona, qué no funciona, y por qué. Esta búsqueda no es solo bibliográfica: incluye el análisis de herramientas y sistemas disponibles en el mercado o como código abierto, evaluando su diseño, sus limitaciones documentadas y los contextos en que fueron evaluados. El investigador de Design Science debe poder responder, antes de comenzar a construir, por qué las soluciones existentes son insuficientes para el problema que ha identificado; sin esta respuesta, no puede justificar la novedad del artefacto propuesto.

El análisis de artefactos existentes es una técnica subutilizada y de alto valor. Consiste en evaluar herramientas, métodos o modelos existentes para identificar sus limitaciones específicas: qué casos de uso no resuelven, en qué contextos producen resultados incorrectos o inutilizables, qué propiedades sacrifican para ganar otras, qué supuestos incorporan que no se cumplen en el contexto del investigador. Este análisis puede realizarse mediante uso directo del artefacto, análisis estático del código fuente cuando está disponible, o revisión de evaluaciones publicadas por otros investigadores. El resultado es una especificación de limitaciones que justifica la construcción del artefacto propuesto y sienta las bases para definir los criterios de superioridad que la evaluación deberá demostrar.

8.3 La motivación — por qué importa articularla explícitamente

La motivación de la investigación no es la sección introductoria donde el investigador demuestra entusiasmo por el tema. Es el argumento estructurado que convence al lector — un evaluador, un revisor de conferencia, un comité de tesis — de que el problema identificado es suficientemente relevante para justificar el esfuerzo de investigación antes de ver el artefacto. Una motivación débil no se compensa con un artefacto sofisticado: si el evaluador no está convencido de que el problema vale la pena, no invertirá el esfuerzo de juzgar si el artefacto lo resuelve bien.

Una motivación sólida en Design Science de SE tiene tres componentes. El primero es evidencia de que el problema existe: datos cuantitativos de frecuencia o impacto, casos documentados en la literatura, testimonios de practicantes en el dominio. El segundo

componente es evidencia de que el problema no tiene solución adecuada: análisis de las soluciones existentes con sus limitaciones específicas respecto al problema identificado. Este componente requiere más que mencionar que “las soluciones actuales son insuficientes” — requiere demostrar en qué dimensión concreta son insuficientes y por qué esa insuficiencia es significativa. El tercer componente es el argumento de por qué resolver el problema mejora la práctica o el conocimiento de SE: qué cambia si el artefacto propuesto funciona según lo previsto, para quién cambia y en qué magnitud.

La sección de motivación es la que más frecuentemente se escribe como si el evaluador ya estuviera convencido del valor del trabajo. El estudiante asume que el problema es obvio — “claramente, los equipos necesitan mejores herramientas de X” — y dedica dos párrafos a algo que debería merecer dos páginas con evidencia. Esta asunción es uno de los errores más costosos en las tesis de Design Science, porque el trabajo que sigue, por más sofisticado que sea, nunca puede recuperar la credibilidad de un problema mal motivado.

8.4 Criterios de suficiencia del problema identificado

Cuatro criterios permiten evaluar si el problema identificado es suficientemente robusto para sostener un proyecto de Design Science. Pueden usarse como checklist de validación antes de comprometer el diseño del artefacto.

Importancia: Si el problema se resuelve, algo significativo mejora para al menos un segmento de la comunidad de SE. La importancia no puede afirmarse en abstracto; debe cuantificarse, aunque sea aproximadamente: cuántas organizaciones experimentan el problema, qué costo tiene en tiempo o calidad, qué nivel de malestar expresan los practicantes. Un problema que solo importa a tres organizaciones en el mundo puede ser un problema de consultoría pero raramente justifica una investigación publicable.

Factibilidad: El problema puede estudiarse con los recursos disponibles para el investigador. Esto incluye acceso al contexto donde se manifiesta el problema, posibilidad de construir el artefacto propuesto con las competencias del equipo y el tiempo disponible, y acceso a los participantes necesarios para la evaluación. Un problema de alta importancia que no puede estudiarse con los recursos disponibles en el programa no es un problema

adecuado para esa tesis, independientemente de su relevancia.

Conocimiento previo relevante: Existe una base de conocimiento sobre la que construir — teorías, modelos, principios, heurísticas, resultados empíricos — aunque esa base no resuelva el problema. Un artefacto construido sin base de conocimiento no puede ser fundamentado científicamente y su contribución no puede ser acumulativa. Este criterio no exige que la base de conocimiento sea extensa, sino que exista y que el investigador pueda articularla.

Novedad relativa: No existe una solución completamente satisfactoria ya publicada para el problema en el contexto considerado. Si existe, el proyecto debe plantear superioridad en dimensiones específicas o transferibilidad a contextos en que la solución existente no ha sido evaluada. La novedad relativa no exige que el problema sea completamente nuevo en la historia de la humanidad; exige que el artefacto propuesto aporte algo que las soluciones existentes no aportan para ese problema en ese contexto.

Capítulo 9: Diseño y desarrollo del artefacto

9.1 El diseño como decisión documentada

La actividad de diseño y desarrollo es, en superficie, la más familiar para los investigadores de ingeniería de software: construir algo. Sin embargo, en Design Science, construir tiene una exigencia epistémica adicional que la ingeniería convencional no requiere: cada decisión de diseño significativa debe poder rastrearse hasta un requisito derivado del problema identificado o hasta un principio extraído de la base de conocimiento, y debe ser documentada con suficiente detalle para que otros investigadores puedan entender por qué se tomó, cuáles alternativas se consideraron y por qué fueron descartadas. Esta documentación de decisiones de diseño — los “design rationales” en la terminología de Wieringa (2014) — es tan importante para la contribución científica como el artefacto mismo.

La distinción entre un informe técnico de desarrollo y un reporte de investigación de Design Science está casi enteramente en esta dimensión: ambos pueden describir el mismo sistema con el mismo nivel de detalle técnico, pero el reporte de investigación documenta además por qué el sistema fue diseñado de esa forma particular, qué alternativas de diseño fueron consideradas, y qué principios de la base de conocimiento guiaron las decisiones. Sin esta documentación, el artefacto es reproducible en el sentido de que otro ingeniero puede leer el código fuente y entender qué hace; pero no es reproducible en el sentido científico, porque no se puede saber si el diseño era la opción correcta para el problema o una de muchas opciones igualmente válidas.

Una implicación práctica es que los investigadores de Design Science deben llevar un registro de decisiones durante el proceso de construcción, no solo al final. Los investigadores que documentan sus decisiones de diseño retrospectivamente, al escribir el informe final, producen racionalizaciones que justifican lo que se hizo pero que frecuentemente no reflejan el razonamiento real del proceso. Las decisiones reales de diseño — por qué se eligió una arquitectura de microservicios en lugar de un monolito, por qué se incorporó un algoritmo de priorización basado en grafos en lugar de un ranking simple, por qué se descartó la evaluación con usuarios de tres organizaciones en favor de dos — tienen valor científico mayor cuando están registradas en el momento en que se tomaron.

9.2 Del problema a los requisitos del artefacto

El proceso de derivación de requisitos en Design Science conecta el problema de diseño identificado (C08) con las propiedades evaluables que el artefacto debe exhibir. Este proceso tiene tres pasos que deben ejecutarse antes de comenzar la construcción, no durante ella.

El primer paso es identificar las propiedades que el artefacto debe tener para resolver el problema. Estas propiedades son de dos tipos: funcionales (qué debe hacer el artefacto) y contextuales (en qué condiciones debe funcionar). Los requisitos contextuales son frecuentemente los más difíciles de especificar y los más importantes para la transferibilidad: un sistema de análisis de deuda técnica que requiere acceso completo al historial de commits funciona en proyectos con repositorios limpios pero falla en sistemas legados donde los commits son inconsistentes o el historial fue migrado con pérdida de información.

El segundo paso es derivar métricas o criterios de evaluación para cada propiedad. Sin criterios de evaluación derivados de los requisitos antes de construir el artefacto, la evaluación posterior tenderá a medir lo que es fácil de medir, no lo que es relevante para el problema. Un artefacto cuyo criterio de éxito es “los usuarios encuentran el sistema útil” no ha operacionalizado la utilidad: ¿cuántos usuarios, en qué período, comparado con qué alternativa, en qué dimensiones concretas?

El tercer paso es priorizar las propiedades cuando existen trade-offs. En la mayoría de los artefactos de SE complejos, maximizar una propiedad implica sacrificar otra: mayor precisión en la detección de defectos implica mayor tasa de falsos positivos; mayor generalidad del método implica menor efectividad en contextos específicos; mayor automatización implica menor control del practicante. Estas tensiones deben declararse en el perfil de investigación como decisiones de diseño, no descubrirse a mitad de la construcción.

La siguiente tabla ilustra una tabla de requisitos típica para un artefacto de SE de complejidad moderada — un sistema de priorización de casos de prueba para equipos con pipelines de CI de alta frecuencia.

Propiedad	Métrica de evaluación	Fuente en el problema identificado
Reducción del tiempo de retroalimentación de defectos	Tiempo promedio entre introducción de cambio y detección de regresión, comparado con baseline (ejecución completa de suite)	Entrevistas con 7 equipos: reportaron que el tiempo de retroalimentación promedio de 47 minutos dificulta la corrección en el mismo sprint
Adoptabilidad sin configuración extensiva	Porcentaje de equipos capaces de integrar el sistema en su pipeline en menos de 2 horas de setup	Análisis de herramientas existentes: las 3 principales requieren configuración de 4-8 horas y conocimiento de análisis estático
Efectividad de priorización bajo restricción de tiempo	Porcentaje de regresiones detectadas cuando se ejecuta el 30% de la suite ordenada por el algoritmo, comparado con selección aleatoria del 30%	RSL de 23 estudios: el criterio de 30% corresponde al tiempo disponible típico reportado por los equipos evaluados

Los requisitos contextualmente bajo-especificados son uno de los problemas más

frecuentes en tesis de Design Science: el artefacto funciona perfectamente en el entorno de laboratorio del investigador pero falla en el primer contexto real porque las condiciones de uso real no estaban capturadas en los requisitos.

9.3 Prototipos y versiones — la iteración como método

En Design Science, el prototipo no es un artefacto incompleto que precede al artefacto “real”. Es un vehículo de aprendizaje: cada versión del prototipo responde preguntas de diseño específicas que el diseño anterior no podía responder y genera conocimiento que informa la siguiente versión. Esta conceptualización transforma el proceso de construcción de una secuencia de ingeniería en una secuencia de investigación donde cada iteración produce conocimiento nuevo sobre el problema y sobre el espacio de solución.

Tres tipos de prototipo corresponden a momentos distintos del ciclo de investigación. El prototipo exploratorio responde a la pregunta “¿es el problema lo que creíamos que era?” y se construye con el mínimo esfuerzo necesario para exponer los supuestos del investigador sobre el problema a la realidad del contexto. Un investigador que cree que el problema central en la revisión de código es la velocidad puede construir un prototipo que solo acelera el proceso y descubrir, en la primera sesión de evaluación con usuarios, que el problema central es la calidad de la retroalimentación, no la velocidad. Este descubrimiento, hecho temprano con un prototipo de baja inversión, puede redireccionar el diseño antes de que se haya invertido semanas en la dirección equivocada.

El prototipo experimental responde a la pregunta “¿funciona el principio de diseño propuesto?” y se construye para probar una hipótesis específica sobre el comportamiento del artefacto. Si el principio de diseño propuesto es que ordenar los casos de prueba por historial de fallos ponderado por proximidad al cambio produce mayor cobertura de regresiones por tiempo que el ordenamiento por tiempo de ejecución, el prototipo experimental implementa ambas estrategias en un entorno controlado para probar la hipótesis antes de invertir en la interfaz de usuario, la integración con herramientas de CI y la documentación.

El prototipo operacional responde a la pregunta “¿funciona el artefacto en el

contexto real?” y se construye para evaluación en condiciones de uso genuinas. Este prototipo tiene nivel de calidad suficiente para ser usado por los destinatarios reales del artefacto sin intervención del investigador; cualquier dependencia del investigador para el funcionamiento del artefacto invalida la evaluación de campo como evidencia de autonomía del artefacto.

La documentación de versiones tiene un formato mínimo que debe preservarse: para cada versión, qué pregunta de diseño respondía, qué reveló la evaluación respecto a esa pregunta, qué cambió en la versión siguiente como consecuencia directa de ese aprendizaje, y qué aspectos del artefacto permanecieron sin cambio y por qué. Esta documentación, incorporada al capítulo de diseño y desarrollo de la tesis, transforma el proceso de construcción en una narrativa de aprendizaje sistemático que es evaluable como investigación.

9.4 Fundamentación del diseño en la base de conocimiento

Hevner et al. (2004) establecen que el artefacto de Design Science debe estar fundamentado en la base de conocimiento existente para que la investigación sea acumulativa. La fundamentación no es una sección retórica donde se citan teorías clásicas sin explicar su influencia; es la demostración de que las decisiones de diseño del artefacto están informadas por conocimiento previo que el investigador puede articular.

En ingeniería de software, la base de conocimiento disponible para fundamentar el diseño de artefactos es diversa. Las teorías de SE con implicaciones de diseño directas incluyen la ley de Conway — que predice que la arquitectura de un sistema reflejará la estructura de comunicación de la organización que lo construyó y que tiene implicaciones directas para el diseño de herramientas de análisis de dependencias — y el concepto de deuda técnica como metáfora operativa que permite razonar sobre trade-offs entre velocidad de desarrollo presente y costo de mantenimiento futuro. Los principios de diseño de interacción son relevantes para cualquier artefacto con interfaz de usuario: consistencia, retroalimentación inmediata, tolerancia al error, visibilidad del estado del sistema. Los resultados de revisiones sistemáticas sobre el problema identificado aportan evidencia

empírica sobre qué enfoques han funcionado y cuáles han fallado en contextos similares. Las heurísticas de ingeniería validadas empíricamente — como la cobertura mínima de pruebas necesaria para detectar defectos de regresión con alta probabilidad — pueden guiar decisiones concretas de diseño que de otro modo se tomarían de forma arbitraria.

La fundamentación en la base de conocimiento no implica reproducir lo que ya existe sino construir sobre ello. El artefacto propuesto debe demostrar en qué dimensión supera o complementa lo que la base de conocimiento ofrecía antes de esta investigación. Cuando el investigador no puede articular esta diferencia, la fundamentación está mal conectada con el diseño: se citan las teorías pero no se demuestra cómo influyeron en las decisiones concretas del artefacto.

9.5 Errores frecuentes en el diseño y desarrollo

Cuatro errores son suficientemente frecuentes en los proyectos de Design Science de SE para merecer advertencia explícita.

El primer error es diseñar sin documentar las decisiones. El artefacto resultante puede ser técnicamente correcto, pero el trabajo de investigación queda sin justificación científica porque no es posible evaluar si el diseño fue el más apropiado para el problema o si hubiera habido alternativas superiores. La señal diagnóstica es un capítulo de diseño que describe qué se construyó y cómo funciona pero no dice por qué fue construido de esa forma particular.

El segundo error es derivar los requisitos de las preferencias del investigador en lugar del problema identificado. Este error es especialmente frecuente cuando el investigador tiene experiencia técnica fuerte en una tecnología o paradigma particular: los requisitos se formulan de forma que la solución técnica preferida sea la única que los satisface. La señal diagnóstica es que los criterios de evaluación miden exactamente las propiedades que el artefacto tiene, no las propiedades que el problema requiere.

El tercer error es presentar una única versión del artefacto como si hubiera sido el resultado de un proceso iterativo cuando en realidad fue diseñada en un solo ciclo. Los indicios son la ausencia de versiones documentadas, la ausencia de evaluación formativa,

y una narrativa de diseño demasiado limpia donde todas las decisiones parecen haber sido tomadas con claridad desde el inicio. En la práctica, los procesos de diseño iterativo son desordenados; su documentación honesta refleja ese desorden.

El cuarto error, quizás el más difícil de corregir, es la fundamentación superficial en la base de conocimiento: las teorías y resultados previos se mencionan en el marco teórico pero no se demuestra cómo influyeron en ninguna decisión de diseño concreta. El lector puede ver que el investigador conoce la literatura relevante pero no puede determinar si esa literatura habría producido el mismo artefacto o uno diferente. Cuando la fundamentación es genuina, cada decisión de diseño significativa tiene una referencia a la teoría o evidencia que la justifica.

Rigor y Evaluación

Capítulo 10: Evaluación del artefacto

10.1 Por qué la evaluación es la actividad más crítica — y la más descuidada

La evaluación cumple dos funciones distintas en Design Science que frecuentemente se confunden en la práctica de los programas de posgrado. La primera es demostrar que el artefacto resuelve el problema de diseño declarado: el sistema funciona, el método es aplicable, el modelo representa adecuadamente el fenómeno. La segunda es demostrar que los principios de diseño articulados en la contribución son válidos más allá del artefacto y el contexto específicos en que fue evaluado: que otro investigador o practicante en un contexto similar puede construir un artefacto diferente para un problema de la misma clase y obtener resultados equivalentes si sigue esos principios. Un artefacto que funciona no es automáticamente una contribución científica; la evaluación debe generar evidencia que soporte las afirmaciones de contribución, no solo evidencia de funcionamiento técnico.

Hevner et al. (2004) establecen que la evaluación en Design Science debe ser rigurosa: usar métodos adecuados al tipo de artefacto y proporcionar resultados creíbles en relación con las afirmaciones de contribución. Este principio tiene una implicación que rara vez se enuncia explícitamente: el diseño de la evaluación debe ser proporcional al nivel de afirmación de contribución. Una tesis que reclama haber identificado principios de diseño transferibles a contextos de tipo X debe proporcionar evidencia de evaluación en al menos dos contextos reconociblemente distintos dentro de esa clase; una que reclama haber construido una teoría de diseño generalizable debe proporcionar evidencia de múltiples contextos y un análisis de condiciones de contorno. Cuando la evaluación es más débil

que la afirmación de contribución, el trabajo falla independientemente de la sofisticación técnica del artefacto.

La paradoja de la evaluación en los programas de posgrado latinoamericanos es que es simultáneamente la actividad más crítica y la más descuidada. Las restricciones de tiempo llevan a estudiantes a destinar la mayor parte del proyecto a la construcción del artefacto y a reservar para la evaluación el tiempo que sobra, con frecuencia insuficiente para ir más allá de una demostración técnica del funcionamiento. El resultado es una evaluación que satisface al comité que aprueba el proyecto pero que no genera evidencia suficiente para sostener las afirmaciones de contribución en una publicación sometida a revisión de pares.

10.2 El marco FEDS de Venable et al.

Venable, Pries-Heje y Baskerville (2016) propusieron el Framework for Evaluation in Design Science (FEDS) como herramienta para planificar y seleccionar estrategias de evaluación apropiadas para cada proyecto. El marco organiza las estrategias de evaluación en dos dimensiones: el propósito de la evaluación (formativa — orienta el rediseño — o sumativa — valora la contribución final) y el paradigma de la evaluación (artificial — entorno controlado — o naturalista — contexto real de uso). Las cuatro combinaciones producen cuatro estrategias con propósitos, fortalezas y limitaciones distintas.

Estrategia	Propósito	Cuándo usar	Limitación principal
Evaluación analítica	Razonamiento sobre propiedades del artefacto antes o durante la construcción, sin construcción completa	Evaluar la consistencia lógica de un modelo, la corrección de un algoritmo, o la completitud de un constructo antes de invertir en implementación	No produce evidencia empírica; solo identifica problemas que el razonamiento puede detectar

Estrategia	Propósito	Cuándo usar	Limitación principal
Evaluación técnica sumativa	Probar el artefacto en un entorno controlado con datos o escenarios predefinidos tras completar una versión	Comparar el rendimiento del artefacto con soluciones existentes; verificar que el artefacto satisface los requisitos funcionales y no funcionales	El entorno controlado puede no reflejar las condiciones de uso real; la muestra artificial puede sesgar los resultados
Evaluación de campo formativa	Usar el artefacto en un contexto real y recopilar retroalimentación para guiar el rediseño	Cuando el problema de usabilidad o adoptabilidad solo puede observarse en uso genuino con los destinatarios reales; cuando el primer prototipo operacional está disponible	Costosa en acceso y tiempo; los resultados pueden ser confusos si el artefacto no está suficientemente maduro para usarse en campo

Estrategia	Propósito	Cuándo usar	Limitación principal
Evaluación de campo sumativa	Evaluar el artefacto en un contexto real para producir la evidencia que soporta la afirmación de contribución final	Cuando el artefacto está suficientemente maduro y la evaluación debe producir evidencia para las afirmaciones de principios de diseño o teoría	Requiere acceso organizacional sostenido; los factores contextuales pueden ser difíciles de controlar; la generalización requiere al menos dos contextos independientes

La estrategia mínima aceptable varía según el nivel de formación. En el grado, una evaluación técnica sumativa complementada con una evaluación de expertos puede ser suficiente si las afirmaciones de contribución se limitan a la utilidad del artefacto en el contexto de referencia. En la maestría, la ausencia de evaluación de campo formativa es una señal de alerta: si el artefacto nunca fue usado en condiciones reales y la retroalimentación de ese uso nunca guió el rediseño, los principios de diseño articulados como contribución no tienen respaldo empírico. En el doctorado, la evaluación de campo sumativa en al menos dos contextos organizacionales independientes es metodológicamente necesaria para reclamar transferibilidad de principios o teoría de diseño.

10.3 Evaluación formativa versus sumativa

La distinción entre evaluación formativa y sumativa es conceptualmente simple pero se viola sistemáticamente en la práctica. La evaluación formativa ocurre durante el desarrollo, produce información que guía el rediseño, y no produce la contribución final del trabajo. La evaluación sumativa ocurre al final, evalúa si el artefacto resuelve el problema declarado con los criterios de éxito predefinidos, y produce la evidencia que soporta las afirmaciones de contribución.

El error más frecuente en las tesis de Design Science de maestría en América Latina es presentar una única evaluación sumativa superficial como si hubiera habido evaluación formativa implícita durante el desarrollo. La narrativa es aproximadamente la siguiente: “se realizaron múltiples iteraciones de diseño considerando los principios de usabilidad, se construyeron prototipos que fueron refinados, y finalmente se evaluó el sistema con ocho usuarios.” La señal diagnóstica de que la evaluación formativa fue ilusoria es la ausencia de versiones documentadas del artefacto con sus preguntas de diseño y hallazgos correspondientes. Si no hay versiones, no hubo iteración; si no hubo iteración, no hubo evaluación formativa; si no hubo evaluación formativa, los principios de diseño articulados como contribución no fueron validados durante el proceso sino formulados a posteriori para justificar el artefacto construido.

La consecuencia metodológica de esta distinción es que el diseño de la investigación debe incluir explícitamente al menos un ciclo de evaluación formativa con su correspondiente rediseño antes de la evaluación sumativa final. Este ciclo no es opcional en maestría ni en doctorado: es la diferencia entre un proceso de ingeniería documentado y un proceso de investigación genuino.

10.4 Métodos de evaluación apropiados para SE

La selección del método de evaluación debe derivarse del tipo de artefacto producido (ver C04) y de los criterios de éxito definidos en los requisitos (ver C09). Los cuatro grupos de métodos que siguen no son excluyentes; la triangulación entre métodos es más frecuente en Design Science que en investigación empírica pura porque distintos métodos capturan propiedades distintas del artefacto.

La evaluación técnica incluye benchmarks de rendimiento con datasets de referencia, análisis de cobertura de pruebas, análisis estático de propiedades de seguridad, comparación cuantitativa con artefactos existentes en métricas predefinidas. Es el método más accesible para investigadores de SE porque no requiere acceso organizacional. Su limitación es que solo evidencia que el artefacto funciona según especificación en condiciones controladas, no que resuelve el problema en contexto real.

La evaluación con usuarios puede tomar la forma de experimento controlado cuando se busca comparación sistemática y controlada de condiciones, estudio de caso cuando se busca comprensión de la experiencia de uso en un contexto organizacional real, o encuesta post-uso cuando se busca estimación de percepción a escala con muestras de 30 o más participantes. Cada forma tiene supuestos de validez distintos y requiere diseño metodológico específico; la selección debe justificarse en función de la pregunta de evaluación, no de la conveniencia del investigador.

La evaluación por expertos — inspección de propiedades del artefacto por pares con conocimiento del dominio, walkthrough estructurado, evaluación heurística — es particularmente valiosa en las etapas tempranas del proceso cuando el artefacto no está suficientemente maduro para evaluación de campo. Su limitación es que refleja la perspectiva de expertos, que puede diferir significativamente de la perspectiva de los practicantes que son los destinatarios reales del artefacto.

La evaluación analítica — razonamiento formal sobre propiedades del artefacto como corrección de algoritmos, completitud de modelos, consistencia de constructos — es el único método que no requiere construcción completa ni acceso a usuarios. Es especialmente relevante para artefactos de tipo constructo y modelo, donde las propiedades formales pueden verificarse antes de implementar una instanciación.

10.5 Criterios de éxito y su derivación

Los criterios de éxito de la evaluación deben derivarse de los requisitos del artefacto definidos antes de comenzar la construcción. Este orden de derivación no es arbitrario: cuando los criterios de éxito se definen después de construir el artefacto, inevitablemente se ajustan a lo que el artefacto hace bien, no a lo que el problema requiere. Sonnenberg y vom Brocke (2012) proponen los patrones de evaluación — conjuntos de criterios apropiados para tipos específicos de artefactos — como herramienta para seleccionar criterios antes de comenzar la evaluación. Estos patrones reducen el riesgo de que los criterios sean seleccionados post-hoc.

Los criterios típicos en evaluación de artefactos de SE incluyen eficacia (¿en qué

medida el artefacto resuelve el problema?), eficiencia (¿con qué costo en tiempo, recursos o esfuerzo?), usabilidad (¿pueden los destinatarios usar el artefacto sin entrenamiento extensivo?), y adoptabilidad (¿qué barreras organizacionales o técnicas existen para su uso regular en contextos reales?). La adoptabilidad es frecuentemente el criterio más informativo y el menos evaluado: muchos artefactos de SE son funcionales y usables en condiciones de laboratorio pero encuentran barreras de adopción en la práctica que no fueron anticipadas en el diseño.

10.6 Errores frecuentes en la evaluación

Cinco errores son suficientemente frecuentes en los proyectos de Design Science de SE para merecer advertencia explícita.

El primer error es evaluar selectivamente lo que el artefacto hace bien, ignorando los casos donde funciona peor. Una evaluación sesgada hacia confirmar el diseño puede producir resultados estadísticamente significativos que no reflejan el comportamiento real del artefacto en el rango completo de condiciones del problema. Los comités evaluadores con experiencia en Design Science detectan este sesgo cuando observan que la muestra de evaluación fue seleccionada o que los escenarios de evaluación fueron elegidos por el propio investigador.

El segundo error es definir los criterios de éxito después de ver los resultados. Cuando los criterios de éxito se reportan en la tesis pero no estaban declarados en el perfil de investigación, es probable que hayan sido ajustados post-hoc. Este error invalida las afirmaciones de contribución porque convierte la evaluación en una demostración en lugar de una prueba.

El tercer error es usar la misma muestra para el diseño y la evaluación: los mismos practicantes que informaron el problema durante la identificación no pueden ser los únicos evaluadores del artefacto. Su participación en ambas fases introduce un sesgo de confirmación que puede ser muy difícil de detectar y controlar. Al menos una parte de la muestra de evaluación debe ser independiente del proceso de diseño.

El cuarto error es declarar evaluación de campo cuando se realizó evaluación técnica:

que el código funciona en el sistema del investigador no implica que resuelva el problema en el contexto real de uso. Los comités evaluadores de Design Science son particularmente críticos con esta confusión porque invalida las afirmaciones de contribución relacionadas con la utilidad práctica del artefacto.

El quinto error es generalizar los resultados de la evaluación más allá de lo que la muestra permite. Con cuatro evaluadores en una organización no puede afirmarse transferibilidad de principios a “equipos de SE en general”. La generalización analítica — que los principios identificados son aplicables a problemas estructuralmente similares en contextos con características comparables — es el máximo nivel de generalización que una evaluación de caso único puede soportar, y debe declararse como tal.

Capítulo 11: Rigor, relevancia y validez en Design Science

11.1 La tensión constitutiva del paradigma

Hevner et al. (2004) identifican el principio del doble rol como una de las características más distintivas del paradigma: la investigación de Design Science debe ser simultáneamente rigurosa, en el sentido de que sigue métodos científicamente sólidos y sus resultados son verificables, y relevante, en el sentido de que aborda problemas que importan a la práctica de la ingeniería de software y produce artefactos que pueden usarse en contextos reales. Esta doble exigencia no es solo una aspiración metodológica; es una tensión estructural que el investigador debe gestionar durante todo el proceso, porque maximizar el rigor frecuentemente exige condiciones que reducen la relevancia práctica, y viceversa.

La trampa del rigor sin relevancia tiene una manifestación concreta y reconocible en los programas de posgrado: el artefacto técnicamente perfecto que nadie necesita. El investigador construye un sistema con algoritmos formalmente verificados, evaluado con métricas rigurosas en condiciones controladas, que resuelve un problema que ningún practicante ha expresado como prioridad. El trabajo supera los criterios científicos del paradigma pero no genera ningún interés en la comunidad de SE porque el problema que resuelve es una abstracción académica desconectada de la práctica. Esta trampa es más frecuente en investigadores con formación técnica fuerte que descubren el paradigma de Design Science y lo aplican a los problemas que les resultan técnicamente interesantes, no a los que la práctica demanda.

La trampa de la relevancia sin rigor tiene una manifestación igualmente frecuente: el

artefacto que resuelve un problema real pero cuyo proceso de construcción y evaluación no cumple los estándares científicos del paradigma. El investigador tiene acceso privilegiado a una organización, identifica un problema genuino, construye una solución que los practicantes adoptan con entusiasmo, y la presenta como contribución al conocimiento sin evaluación rigurosa, sin articulación de principios transferibles y sin documentación que permita a otros investigadores construir sobre el trabajo. Es ingeniería bien documentada, no Design Science. La tensión entre rigor y relevancia es en cierta medida insoluble: en la práctica, el investigador negociará continuamente entre el diseño que maximizaría el rigor científico y el que es factible dado el acceso al contexto real, el tiempo disponible y las restricciones del programa de formación. El reconocimiento explícito de esta tensión, y la documentación transparente de los compromisos adoptados, es en sí mismo un elemento de rigor en Design Science.

11.2 Validez en Design Science — un marco adaptado

Las cuatro categorías de validez propuestas por Wohlin et al. (2024) para la investigación experimental de software — constructo, interna, externa y de conclusión — se aplican a Design Science con modificaciones importantes que reflejan la naturaleza prescriptiva del paradigma y el rol central del artefacto como objeto de investigación.

Amenaza específica en Design Science de		
Tipo de validez	SE	Estrategia de mitigación
Validez de constructo	Los constructos del artefacto no representan adecuadamente el fenómeno que pretenden capturar; las métricas de evaluación no miden las propiedades que el problema requiere sino las que el artefacto tiene	Validar los constructos con expertos del dominio antes de incorporarlos al artefacto; derivar las métricas de los requisitos documentados en el perfil, no del artefacto construido

Amenaza específica en Design Science de		
Tipo de validez	SE	Estrategia de mitigación
Validez interna	En evaluaciones experimentales del artefacto, los cambios observados en la variable dependiente son atribuibles a factores confusores y no al artefacto; el sesgo del investigador-constructor contamina la evaluación	Usar evaluadores independientes del proceso de construcción; pre-registrar los criterios de éxito antes de la evaluación; documentar y controlar los factores contextuales
Validez externa	Los principios de diseño identificados no son aplicables más allá del contexto específico de evaluación; las condiciones del contexto de evaluación son tan particulares que no representan la clase de contextos a los que la contribución pretende aplicarse	Evaluar en más de un contexto cuando la contribución reclama transferibilidad; declarar explícitamente las condiciones de contorno de los principios articulados; usar generalización analítica, no estadística
Validez de conclusión	Las inferencias sobre la contribución no están justificadas por la evidencia de evaluación; el nivel de afirmación de contribución supera lo que los datos pueden soportar	Calibrar las afirmaciones de contribución al nivel de evidencia disponible; usar formulaciones hedged que expliciten el alcance de la generalización

La validez externa es la más crítica en Design Science y la más difícil de establecer. A diferencia de la investigación experimental, donde la validez externa puede mejorarse

mediante muestreo representativo de una población conocida, en Design Science el “contexto” de evaluación es una organización particular con características únicas, y la generalizabilidad de los principios identificados en ese contexto a otros contextos es analítica, no estadística. Esta limitación no invalida la contribución sino que la delimita: los principios son transferibles a contextos estructuralmente similares, y la declaración de las características de ese tipo de contexto es parte de la contribución.

11.3 Rigor cualitativo en Design Science

Cuando la evaluación del artefacto incluye componentes cualitativos — estudios de caso de uso en organizaciones, entrevistas post-evaluación con practicantes, observación directa de los destinatarios usando el artefacto — los criterios de rigor de Lincoln y Guba para la investigación cualitativa se aplican a esos componentes específicos. La credibilidad, que es el análogo cualitativo de la validez interna, requiere que los hallazgos del estudio sean reconocibles para los participantes como representaciones fieles de su experiencia; la triangulación de fuentes de datos, la revisión de miembros y las auditorías del proceso de análisis son estrategias para fortalecerla. La transferibilidad, análoga a la validez externa, requiere que el investigador proporcione suficiente descripción del contexto para que otros puedan juzgar en qué otros contextos los hallazgos son aplicables.

La reflexividad del investigador es especialmente relevante en Design Science de SE porque quien construye el artefacto tiene un interés intrínseco en que funcione. Este sesgo de confirmación — que puede ser inconsciente — opera en múltiples dimensiones: en la selección de los escenarios de evaluación, en la interpretación de los resultados ambiguos, en la inclusión o exclusión de datos que no confirman los principios propuestos. El investigador debe declarar este sesgo explícitamente en el capítulo de amenazas a la validez y debe describir las estrategias adoptadas para mitigarlo: evaluadores independientes, protocolos de evaluación pre-registrados, análisis por un investigador secundario sin acceso al contexto de construcción.

11.4 Cómo reportar amenazas a la validez en Design Science

El reporte de amenazas a la validez en Design Science cumple una función epistemológica que va más allá de la convención académica. Es el mecanismo mediante el cual el investigador delimita el alcance válido de sus afirmaciones de contribución: hasta aquí llega la evidencia que puedo aportar; estos factores podrían haber influido en los resultados de formas que no puedo controlar completamente; estas son las condiciones bajo las cuales confío que mis principios de diseño son aplicables y estas son las condiciones bajo las cuales no debería extrapolarse sin evidencia adicional.

El formato más útil para reportar amenazas en Design Science es por amenaza individual, con cuatro elementos: descripción de la amenaza (qué podría haber comprometido la validez de qué afirmación), probabilidad de que haya afectado los resultados dados el diseño y las condiciones del estudio, mitigación aplicada (qué se hizo para reducir la amenaza), e impacto residual estimado en las afirmaciones de contribución (cuánto debería ajustarse la generalización declarada dado que la amenaza no pudo eliminarse completamente). Este formato convierte el capítulo de amenazas de una lista de riesgos en una delimitación activa del alcance de la contribución.

Los comités evaluadores de tesis en Design Science con experiencia en el paradigma son más críticos cuando no encuentran una sección de amenazas bien desarrollada que cuando la encuentran con limitaciones reconocidas. La ausencia de amenazas reportadas señala que el investigador no entiende los límites de su propio trabajo; la presencia de amenazas bien articuladas con mitigaciones documentadas señala que el investigador sabe exactamente dónde están los límites de la evidencia y por qué afirma lo que afirma dentro de esos límites.

Capítulo 12: Escritura y diseminación del trabajo de Design Science

12.1 Estructura del artículo de Design Science en SE

Comunicar un trabajo de Design Science exige una estructura narrativa diferente a la del artículo empírico clásico. En el artículo empírico, el núcleo del trabajo es la pregunta, el método de recolección de datos, los resultados estadísticos y su interpretación; el artefacto, si existe, es un instrumento secundario. En el artículo de Design Science, el núcleo es el artefacto, la justificación de su diseño, la evaluación de su utilidad y la contribución al conocimiento que su construcción y evaluación generaron. Un revisor que aplique los criterios de evaluación de la investigación empírica a un artículo de Design Science encontrará ausentes las secciones que busca; un investigador que estructure un artículo de Design Science como si fuera empírico producirá un documento que no puede comunicar su contribución correctamente.

Hevner et al. (2004) propusieron una estructura de comunicación que refleja el proceso del paradigma y ha sido adoptada como referencia por las principales conferencias que aceptan Design Science en SE. Esta estructura no es rígida — distintas venues tienen distintos formatos — pero sus componentes esenciales deben estar presentes en cualquier comunicación del paradigma.

Sección	Propósito específico en Design Science	Error frecuente
Introducción al problema	Motivar la relevancia del problema de diseño con evidencia; presentar la pregunta prescriptiva principal; anticipar el tipo de contribución al conocimiento	Motivar sin evidencia; presentar la pregunta de evaluación en lugar de la prescriptiva; no anticipar la contribución
Base de conocimiento aplicada	Demostrar que el artefacto está fundamentado en conocimiento existente; identificar las brechas que justifican la novedad del artefacto propuesto	Revisar literatura sin conectarla con las decisiones de diseño; omitir el análisis de artefactos existentes y sus limitaciones
Diseño del artefacto	Describir el artefacto con sus componentes, decisiones de diseño documentadas y justificación en la base de conocimiento	Describir qué se construyó sin documentar por qué se diseñó de esa forma; omitir las versiones y la evolución del artefacto
Evaluación	Presentar los resultados con los criterios de éxito predefinidos; distinguir entre evaluación de utilidad y evaluación de la contribución	Reportar solo lo que funcionó; definir criterios de éxito a posteriori; no distinguir entre evaluación formativa y sumativa

Sección	Propósito específico en Design Science	Error frecuente
Contribución	Articular explícitamente qué se aprendió que sea al transferible; formular los principios de diseño o la conocimiento teoría propuesta con sus condiciones de contorno	Confundir el artefacto con la contribución; afirmar principios sin evidencia suficiente; no declarar las condiciones de aplicabilidad
Conclusiones y limitaciones	Delimitar el alcance de la contribución; presentar las amenazas a la validez; identificar trabajo futuro que ampliaría o falsificaría los principios	Declarar contribuciones más amplias que lo que la evidencia soporta; omitir las amenazas a la validez; no invitar a la replicación

La diferencia crítica con el artículo empírico está en la sección de “resultados”: en Design Science, los resultados son el artefacto evaluado más los principios de diseño extraídos, no tablas de datos estadísticos. El revisor debe poder juzgar si el artefacto es novedoso respecto a las soluciones existentes, si la evaluación es rigurosa en relación con las afirmaciones de contribución, y si los principios articulados están fundamentados en la evidencia reportada.

12.2 Dónde publicar investigación de Design Science en SE

La selección del venue apropiado para un trabajo de Design Science en SE depende del tipo de artefacto, el nivel de contribución y el componente empírico de la evaluación. No todos

los venues de SE son igualmente receptivos al paradigma, y someter un trabajo de Design Science a un venue que lo evaluará con criterios empíricos produce rechazos frustrantes que no reflejan la calidad del trabajo sino la desalineación entre el trabajo y el venue.

Las conferencias principales de SE que aceptan Design Science incluyen ICSE con su track Software Engineering in Practice, que tiene criterios de evaluación explícitamente orientados a la relevancia práctica y acepta trabajos con evaluación industrial; FSE/ESEC y ICSME, que tienen tradición de publicar herramientas y métodos con evaluación empírica; y ASE (Automated Software Engineering), donde los artefactos con componente de automatización y evaluación técnica son bienvenidos. Las revistas con mayor receptividad incluyen el *Journal of Systems and Software, Information and Software Technology*, y *Empirical Software Engineering* cuando la evaluación del artefacto tiene componente experimental riguroso. DESRIST — Design Science Research in Information Systems and Technology — es la conferencia más especializada del paradigma y la más indicada para trabajos doctorales o para estudios con contribuciones de alto nivel de abstracción que sean difíciles de comunicar en venues de SE con audiencia principalmente empírica.

12.3 La tesis como documento de Design Science

La estructura de la tesis de Design Science difiere de la tesis empírica en los capítulos centrales. La introducción, el capítulo de referencias y las conclusiones son análogos; el marco teórico cumple el mismo rol de fundamentación en la base de conocimiento. Las diferencias sustantivas están en los capítulos de método, resultados y discusión.

En la tesis empírica, el capítulo de método describe el diseño de investigación, los instrumentos de recolección de datos y el análisis. En la tesis de Design Science, el capítulo de método describe el proceso DSRM o el marco de Wieringa adoptado, justifica las estrategias de evaluación seleccionadas del FEDS y declara los criterios de éxito derivados de los requisitos del artefacto. El capítulo de resultados en la tesis empírica presenta estadísticas y tablas; en la tesis de Design Science, presenta el artefacto con su documentación de diseño, los hallazgos de la evaluación formativa con las modificaciones

que produjeron, y los resultados de la evaluación sumativa contra los criterios predefinidos. El capítulo de discusión en la tesis empírica interpreta los resultados en relación con el marco teórico; en la tesis de Design Science, articula los principios de diseño extraídos de la evaluación, declara sus condiciones de aplicabilidad y conecta la contribución con la base de conocimiento del dominio.

La estructura recomendada para la tesis de Design Science en SE es: Introducción → Marco teórico y base de conocimiento → Problema de diseño y problema de investigación → Diseño del artefacto → Evaluación → Contribución al conocimiento → Amenazas a la validez → Conclusiones → Referencias → Anexos. El anexo con el artefacto completo — código fuente, documentación del método, descripción formal del modelo — es obligatorio: la contribución debe ser reproducible, y la reproducibilidad requiere que el artefacto completo esté accesible al lector.

12.4 Errores de comunicación frecuentes

Cuatro errores de comunicación son suficientemente frecuentes en los reportes de Design Science de SE para merecer advertencia explícita.

El primer error es describir el artefacto técnicamente sin articular su contribución al conocimiento. La tesis o el artículo describe con exhaustividad las funcionalidades del sistema, su arquitectura, sus componentes y su rendimiento técnico, pero no dice qué se aprendió al construirlo que sea útil para investigadores o practicantes que no tienen acceso al sistema específico. El revisor no puede evaluar si el trabajo es ingeniería o investigación porque la sección de contribución está ausente o se limita a reiterar las características técnicas del artefacto.

El segundo error es omitir la sección de base de conocimiento aplicada. El artefacto parece surgir de la nada sin fundamentación en conocimiento existente, lo que hace imposible evaluar su novedad relativa y su potencial contribución acumulativa. Este error no solo viola el principio de rigor del paradigma sino que también priva al lector del contexto necesario para juzgar cuándo los principios de diseño identificados son aplicables.

El tercer error es narrar la evaluación sin haber declarado previamente los criterios

de éxito. El lector no puede juzgar si la evaluación es satisfactoria porque no sabe qué se esperaba encontrar antes de realizarla. Los criterios que aparecen en el capítulo de evaluación pero no estaban declarados en el capítulo de método son sospechosos de haber sido seleccionados a posteriori para que los resultados parecieran positivos.

El cuarto error es declarar la contribución en términos tan amplios que la evidencia de evaluación no puede soportarla. Una evaluación con doce desarrolladores en una organización no puede soportar la afirmación de que “los principios identificados son aplicables a todos los equipos de SE que adoptan métodos ágiles”. La calibración de las afirmaciones de contribución al nivel de evidencia disponible es un indicador de madurez científica; los trabajos más sólidos formulan afirmaciones modestas con alta confianza en lugar de afirmaciones ambiciosas con evidencia insuficiente.

Niveles de Formación y Documentos

Capítulo 13: Contribuciones por nivel: grado, maestría y doctorado

13.1 Por qué el nivel importa epistemológicamente, no solo administrativamente

La distinción entre lo que se espera de un trabajo de grado, una tesis de maestría y una tesis doctoral en Design Science no es burocrática. Corresponde a los tres niveles de abstracción de la contribución descritos en el Capítulo 5: instancia concreta, principios de diseño y teoría de diseño. Un trabajo de grado que produce una teoría de diseño sin evidencia suficiente para sostenerla no es generoso ni ambicioso; es epistemológicamente inválido por exceso, porque las afirmaciones de transferibilidad que implica una teoría de diseño requieren un nivel de evidencia que ningún trabajo de grado con plazos razonables puede proporcionar. Inversamente, un doctorado que solo produce una instanciación bien evaluada, por más sofisticada que sea técnicamente, es insuficiente por defecto: el nivel de abstracción de la contribución no alcanza el estándar de originalidad que la formación doctoral exige.

En la práctica de los programas latinoamericanos, los estándares de contribución en Design Science rara vez están explicitados en los reglamentos de posgrado. Los reglamentos describen requisitos formales — número de páginas, estructura del documento, composición del comité — pero no articulan qué nivel de transferibilidad se espera de los principios que un maestrando debe generar o cuántos contextos de evaluación independientes son necesarios para sostener una teoría de diseño doctoral. En ausencia de

esta explicitación, el director de tesis es quien debe conocer estos estándares y exigirlos; cuando el director tiene formación principalmente empírica y no está familiarizado con el paradigma, los estándares se tornan implícitos, variables entre directores y frecuentemente inconsistentes entre los miembros del comité evaluador.

13.2 El trabajo de Design Science en el grado

El alcance apropiado para un trabajo de Design Science en el nivel de grado está definido por tres características. Primero, el problema de diseño debe ser acotado: un problema específico en un contexto particular, cuya resolución sea factible en el plazo disponible, típicamente entre seis meses y un año calendario en los programas latinoamericanos. Segundo, el ciclo de investigación debe completarse al menos una vez: identificación del problema, diseño del artefacto, construcción, evaluación y documentación de la contribución. Tercero, la evaluación debe incluir al menos una estrategia técnica y una estrategia de campo o de expertos, aunque el nivel de rigor puede ser menor al que se exige en la maestría.

La contribución esperada en un trabajo de grado de Design Science tiene tres componentes: la evidencia de que el artefacto resuelve el problema declarado en el contexto de referencia, la documentación del proceso de diseño con suficiente detalle para que otro investigador pueda reproducirlo, y la identificación honesta de las limitaciones del artefacto y las preguntas que el trabajo deja abiertas para investigación futura. Este tercer componente es frecuentemente omitido porque el estudiante teme que reconocer limitaciones debilite su trabajo; en realidad, la identificación precisa de las limitaciones y de su implicación para la transferibilidad es un indicador de comprensión metodológica, no de debilidad del trabajo.

Lo que no se exige en el nivel de grado es igualmente importante de declarar. La transferibilidad de principios a contextos diferentes del de referencia no es un requisito: los principios de diseño pueden estar implícitos en las decisiones documentadas pero no necesitan ser explicitados como proposiciones generalizables. Los múltiples ciclos de evaluación en distintos contextos no son necesarios. La teoría de diseño es un estándar

doctoral y no debe exigirse a los egresados de grado.

El error más frecuente en los trabajos de grado de Design Science en la región es el sobrealcance: el estudiante, motivado por un director entusiasta o por lecturas del paradigma sin guía metodológica, intenta producir principios de diseño transferibles sin la evaluación que los soporte, o intenta evaluar en múltiples organizaciones sin los recursos y el acceso necesarios para hacerlo con rigor mínimo. El resultado es un trabajo superficialmente ambicioso donde la brecha entre la contribución reclamada y la evidencia disponible es visible para cualquier evaluador con experiencia en el paradigma.

13.3 La tesis de maestría en Design Science

La tesis de maestría en Design Science exige un salto cualitativo respecto al grado, no solo cuantitativo. El salto no está en la longitud del documento ni en la sofisticación técnica del artefacto sino en la abstracción de la contribución y en el rigor de la evaluación que la soporta.

Nivel	Contribución mínima	Evaluación mínima	Documentación obligatoria	Señal de sobrealcance	Señal de subalcance
Grado	Artefacto evaluado con evidencia de que resuelve el problema en el contexto de referencia	Evaluación técnica sumativa + evaluación de expertos o usuarios en el contexto de referencia	Documentación del proceso de diseño reproducible; identificación de limitaciones y trabajo futuro	Principios de diseño formulados sin evaluación multi-contexto que los soporte	Artefacto sin evaluación formal; solo demostración de funcionamiento

	Contribución	Evaluación	Documentación	Señal de	Señal de
Nivel	mínima	mínima	obligatoria	sobrealcance	subalcance
Maestría	Principios de diseño validados con evaluación rigurosa; la instanciación como vehículo, no como contribución	Al menos un ciclo de evaluación formativa con rediseño documentado + evaluación sumativa de campo o experimental	Versiones del artefacto con decisiones y aprendizajes; principios articulados con condiciones de aplicabilidad; análisis de amenazas a la validez	Teoría de diseño con condiciones de contorno sin evidencia multi-contexto	Contribución que se limita a la instanciación sin articular principios transferibles
Doctorado	Teoría de diseño articulada como proposiciones generalizables con condiciones de contorno y evidencia de múltiples contextos independientes	Evaluación de campo sumativa en al menos dos contextos independientes análisis de condiciones de contorno	Teoría formal con condiciones de aplicabilidad; evidencia de al menos dos contextos; análisis de por qué la teoría no podría haberse producido sin el proceso de construcción	Afirmaciones de teoría universal sin condiciones de contorno ni evidencia de limitaciones	Doctorado que solo produce principios de diseño de nivel maestría, por más que el artefacto sea técnicamente sofisticado

El alcance apropiado para la tesis de maestría implica un problema de relevancia moderada a alta para la comunidad de SE, lo que significa que la resolución del problema debería ser interesante para otros investigadores y practicantes más allá del contexto

inmediato. El criterio de suficiencia de la contribución de maestría puede formularse como pregunta: ¿puede un investigador que no tiene acceso al artefacto específico construido usar los principios de diseño para construir un artefacto diferente para un problema de la misma clase y obtener resultados comparables? Si la respuesta es afirmativa, la contribución tiene el nivel requerido. Si la respuesta es “solo si construyes exactamente el mismo sistema en exactamente el mismo contexto”, la contribución es de nivel de grado.

La frontera entre un buen trabajo de grado en Design Science y una tesis de maestría mediocre es frecuentemente el nivel de explicitación del conocimiento transferible, no la sofisticación técnica del artefacto. Un sistema técnicamente sofisticado cuyo investigador no puede articular los principios que guiaron su diseño es una contribución de grado. Un artefacto técnicamente modesto cuyo investigador puede articular tres principios de diseño validados con evidencia rigurosa, con sus condiciones de aplicabilidad y sus limitaciones, es una contribución de maestría.

13.4 La tesis doctoral en Design Science

El doctorado en Design Science exige evidencia de múltiples contextos, una contribución articulada al nivel de teoría de diseño con condiciones de contorno explícitas, y un análisis que demuestre por qué esa teoría no podría haberse producido sin el proceso específico de construcción y evaluación descrito. Este último criterio es el que más frecuentemente separa las tesis doctorales que generan impacto en la comunidad de las que simplemente cumplen los requisitos formales del programa.

La contribución doctoral esperada tiene tres componentes no reducibles. Primero, una teoría de diseño articulada como un conjunto de proposiciones generalizables: si se construye un artefacto de clase A con las propiedades P1, P2 y P3 para resolver un problema de clase B en un contexto de tipo C, entonces se puede esperar un resultado de tipo R con condiciones de contorno B1 y B2. Segundo, evidencia de al menos dos contextos de evaluación independientes que soporten las proposiciones y que permitan identificar las condiciones bajo las cuales la teoría aplica y aquellas bajo las cuales no. Tercero, un análisis explícito de por qué la teoría propuesta no era deducible de la literatura sin construir nada:

si era posible derivar la teoría de principios ya conocidos sin evidencia empírica nueva, el paradigma de Design Science no era el mecanismo metodológico apropiado para producirla.

La diferencia entre una tesis doctoral de Design Science que supera la evaluación y una que no lo hace rara vez es la sofisticación técnica del artefacto construido. Los comités evaluadores con experiencia en el paradigma son perfectamente capaces de distinguir entre un sistema técnicamente impresionante y una contribución teórica sustantiva. Un artefacto con cien mil líneas de código y evaluación en una organización puede ser un excelente trabajo de maestría; el mismo artefacto evaluado en cinco organizaciones con análisis de condiciones de contorno y articulación de una teoría de diseño puede ser una contribución doctoral. El criterio diferencial es la capacidad de articular una teoría que trasciende el artefacto específico y puede ser evaluada y contestada por la comunidad independientemente de él.

13.5 Adaptaciones para el contexto latinoamericano

Las restricciones reales de los programas de posgrado en ingeniería de software en América Latina son relevantes para el diseño de estudios de Design Science con posibilidades de completarse con rigor suficiente. Los plazos son frecuentemente más cortos que en los programas europeos o norteamericanos de referencia: maestrías de dos años con trabajo a tiempo parcial, doctorados de cuatro años en programas donde los estudiantes también tienen carga docente. El acceso a contextos corporativos para evaluación de campo es limitado porque los programas tienen pocas alianzas con la industria y porque las organizaciones desconfían de comprometerse a procesos de evaluación largos con investigadores externos. Las comunidades de revisores con experiencia en Design Science son pequeñas, lo que dificulta obtener retroalimentación de calidad durante el proceso.

Estas restricciones no justifican estándares más bajos sino que exigen diseños más inteligentes. Para el acceso a contextos de evaluación, las alternativas incluyen startups tecnológicas — más abiertas a colaboración que las grandes corporaciones, con procesos suficientemente complejos para que los problemas de diseño sean genuinos — proyectos de software de código abierto con comunidades activas, y equipos de desarrollo universitarios

que trabajan en proyectos reales para organizaciones externas. Para los plazos, la solución es diseñar el estudio desde el inicio para el nivel de contribución objetivo, no descubrir a mitad del proceso que el tiempo disponible no es suficiente para el alcance pretendido. Para la evaluación por expertos cuando la evaluación de campo no es factible en el plazo, la evaluación heurística por pares con experiencia en el dominio puede generar evidencia suficiente para contribuciones de grado y, con cuidado en la selección de expertos y el diseño del protocolo, también para algunas contribuciones de maestría. Lo que no puede adaptarse sin comprometer la naturaleza del paradigma es la articulación explícita de la contribución al conocimiento: documentar las limitaciones como parte de la contribución, no como excusa, es una estrategia que funciona en cualquier contexto y con cualquier nivel de acceso.

Capítulo 14: El perfil de investigación en Design Science

14.1 Diferencias con el perfil de investigación empírica

El perfil de investigación en Design Science comparte con el perfil de investigación empírica —descrito en el Capítulo 19 de la *Guía Metodológica General* (Pérez Ríos, 2026)— la función de ser el documento fundacional que establece los compromisos intelectuales del proyecto antes de iniciar el trabajo sustantivo. Sin embargo, requiere modificaciones en cinco secciones que no pueden simplemente transplantarse del perfil empírico sin adaptación, porque las categorías conceptuales del paradigma son diferentes.

La sección de planteamiento del problema en el perfil empírico articula el problema de investigación como una brecha en el conocimiento descriptivo o explicativo. En Design Science, esta sección debe articular dos problemas distintos y su relación: el problema de diseño — qué debe construirse para mejorar una situación en la práctica — y el problema de investigación — qué conocimiento transferible generará el proceso de construcción y evaluación. Un perfil de Design Science que articula solo el problema de diseño es un perfil de proyecto de ingeniería; uno que articula solo el problema de investigación sin anclarlo en un problema de diseño concreto no tiene los pies en la práctica.

La sección de objeto de estudio en el perfil empírico describe el fenómeno observado — el sistema, el proceso, el equipo, el artefacto existente. En Design Science, el objeto de estudio es el artefacto propuesto, que aún no existe, con su tipología declarada: ¿es un constructo, un modelo, un método, una instanciación, una teoría de diseño, un marco, o una composición de estos? Esta declaración previa de tipología no es una formalidad:

define qué tipo de evaluación es apropiada y qué tipo de contribución al conocimiento es reclamable.

Los objetivos en el perfil empírico son objetivos de comprensión o explicación: describir, analizar, comparar, relacionar. En Design Science, los objetivos de construcción — construir, implementar, desarrollar— deben complementarse con objetivos de contribución al conocimiento que vayan más allá del artefacto: identificar principios de diseño, validar un modelo, generar una teoría. Sin objetivos de contribución al conocimiento explícitos, el perfil no tiene mecanismo para producir investigación; tiene un plan de desarrollo de software.

14.2 Template anotado específico para Design Science en SE

Las catorce secciones del template que sigue incorporan los requisitos estándar de un perfil de investigación y los adaptan a las especificidades del paradigma. Las señales de alerta identifican las desviaciones más frecuentes que transforman un perfil de Design Science en un perfil de proyecto de ingeniería o en un perfil de investigación empírica mal disfrazado.

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Título	Debe reflejar el tipo de artefacto propuesto, la clase de provisional problema que aborda y el contexto general; evitar títulos que suenen a proyecto técnico sin componente de investigación	“Desarrollo de un sistema para X”: describe ingeniería, no investigación

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Planteamiento del problema	Articulación del problema de diseño (qué debe construirse) Y del problema de investigación (qué conocimiento se generará); evidencia de que el problema existe y que no tiene solución adecuada	Solo se articula el problema de diseño; la “brecha” es técnica, no epistémica
Pregunta de investigación	Pregunta prescriptiva-analítica en forma de clase; componente de utilidad Y componente de conocimiento; sub-preguntas de diagnóstico, construcción y evaluación	Pregunta descriptiva o causal; pregunta de evaluación presentada como si fuera la pregunta principal
Objeto de estudio	El artefacto propuesto con su tipología declarada (constructo / modelo / método / instanciación / teoría de diseño / marco) y justificación de por qué ese tipo es el apropiado para el problema	“El objeto de estudio es el proceso actual de X”: describe el contexto del problema, no el artefacto propuesto

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Objetivos	Objetivos de construcción + objetivos de contribución al conocimiento; los objetivos de conocimiento deben ser más abstractos que el artefacto específico	Solo objetivos de construcción y funcionales; ausencia de objetivos de transferibilidad o de generación de principios
Tipología del artefacto	Declaración explícita de qué tipo(s) de artefacto se producirán; justificación de la elección; descripción de la relación entre tipos cuando el artefacto es compuesto	Ausencia de declaración; “desarrollar una herramienta” sin especificar si es instanciación, método o framework
Fundamento en la base de conocimiento	¿Quién? teorías, principios, heurísticas o resultados empíricos existentes guiarán el diseño del artefacto; no es el marco teórico del fenómeno sino el fundamento del diseño	Marco teórico que describe el dominio sin conectarse con ninguna decisión de diseño del artefacto propuesto

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Diseño metodológico	Modelo de proceso adoptado (DSRM de Peffers et al. o ciclos de Wieringa); número de ciclos formativos planificados; descripción de las estrategias de evaluación del marco FEDS seleccionadas	“Metodología cuantitativa/cualitativa/mixta sin referencia al proceso de Design Science; ausencia de mención a la evaluación del artefacto
Estrategia de evaluación	Estrategias del FEDS a aplicar en secuencia (formativa → sumativa); criterios de éxito derivados de los requisitos del artefacto; muestra y contexto de evaluación; diferenciación entre evaluación de utilidad y evaluación de la contribución	Estrategia de evaluación genérica no derivada de los requisitos; muestra de evaluación idéntica a la muestra de diseño; ausencia de evaluación formativa

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Tipo de contribución reclamada	Nivel de abstracción de la contribución declarado: instancia / principios de diseño / teoría de diseño; justificación de por qué la evaluación propuesta puede soportar ese nivel de afirmación	Contribución reclamada en términos más amplios que lo que la evaluación propuesta puede soportar; ausencia de declaración del nivel de abstracción
Selección y muestra	Descripción del contexto de evaluación (organización, equipo, proyecto); justificación de por qué ese contexto es representativo de la clase de contextos a los que aplica la contribución; plan para acceder al contexto	Contexto de evaluación no especificado al momento del perfil; “se seleccionará una empresa” sin criterios de selección

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Cronograma	Tiempo asignado a identificación del problema, diseño, construcción, evaluación formativa, rediseño, evaluación sumativa, análisis y escritura; el tiempo de rediseño entre ciclos de evaluación debe ser explícito	Cronograma sin tiempo para evaluación formativa ni para rediseño; toda la evaluación concentrada en la última semana del proyecto
Plan de análisis	Métodos de análisis para cada estrategia de evaluación; plan para articular los principios de diseño a partir de los resultados; criterios para determinar cuándo la evidencia es suficiente	Ausencia de plan para pasar de los resultados de evaluación a la articulación de principios; análisis concebido solo como procesamiento estadístico

Qué debe contener específicamente en Design Science de		
Sección	SE	Señal de alerta
Anexo de artefacto previsto	Descripción preliminar del artefacto propuesto con suficiente detalle para que el comité pueda juzgar la factibilidad técnica y la coherencia con el problema	Ausencia de descripción; o descripción tan general que el comité no puede juzgar si el artefacto propuesto puede resolver el problema declarado

14.3 Errores específicos del perfil de Design Science

Cinco errores son característicos de los perfiles de Design Science en SE y se distinguen de los errores comunes en perfiles empíricos por su naturaleza epistemológica.

El primer error es articular solo el problema de diseño sin el problema de investigación. El perfil describe con detalle qué construirá el investigador — las funcionalidades del sistema, la arquitectura prevista, las tecnologías a usar — pero no dice qué conocimiento generará esa construcción. Este error es el más fundamental porque convierte el trabajo en un proyecto de ingeniería bien documentado que no puede generar una contribución científica independientemente de la calidad técnica de su ejecución.

El segundo error es declarar el artefacto sin especificar su tipología. “Desarrollaré una herramienta para X” o “construiré un framework para Y” son declaraciones que no permiten al director ni al comité juzgar qué tipo de evaluación es apropiada ni qué nivel de contribución al conocimiento es razonable esperar. La tipología del artefacto — instanciación, método, modelo, marco — determina toda la arquitectura de la evaluación

y debe estar declarada en el perfil.

El tercer error es proponer una estrategia de evaluación genérica no derivada de los requisitos del artefacto. “Se evaluará el sistema con usuarios mediante encuestas y entrevistas” puede ser una descripción adecuada para cualquier sistema de software; no dice nada sobre qué propiedades específicas del artefacto se evaluarán, con qué criterios de éxito, en relación con cuál problema de diseño declarado. La especificidad de la estrategia de evaluación es directamente proporcional a la calidad del perfil.

El cuarto error es reclamar una contribución al conocimiento en términos más amplios que lo que la evaluación propuesta puede soportar. Si el perfil propone evaluar el artefacto con cuatro usuarios en una organización durante tres semanas, la contribución que puede soportar esa evaluación es del tipo “el artefacto resuelve el problema en el contexto de referencia”; no puede soportar una afirmación de “principios de diseño aplicables a todos los equipos de SE con alta rotación de personal”. La calibración entre el nivel de evaluación y el nivel de contribución es una competencia que distingue a los investigadores experimentados en el paradigma de los que están aprendiendo.

El quinto error, menos visible pero metodológicamente grave, es presentar un cronograma que no incluye tiempo de rediseño entre ciclos de evaluación. Esta omisión señala que el proceso no ha sido concebido como iterativo: el investigador planea construir el artefacto una vez, evaluarlo una vez, y reportar los resultados. El tiempo de rediseño no es un lujo ni un buffer de contingencia; es una fase metodológicamente necesaria del proceso de Design Science que debe estar explícitamente planificada.

14.4 El perfil como contrato de investigación — especificidades de Design Science

La función del perfil de investigación en Design Science va más allá de su función en la investigación empírica porque el riesgo de deriva del proyecto es estructuralmente mayor. En un estudio de caso empírico, el investigador puede ajustar los instrumentos de recolección de datos sin cambiar el objeto de estudio ni la pregunta de investigación. En Design Science, el artefacto es a la vez el instrumento de investigación y el objeto

de la contribución: cuando el artefacto deriva durante la construcción sin renegociar el problema de diseño y los criterios de evaluación, el perfil deja de ser una guía útil y el proyecto pierde su coherencia metodológica.

Por esta razón, el perfil de Design Science debe declarar explícitamente qué versión del artefacto se considerará suficiente para proceder a la evaluación sumativa. Sin este criterio, el proceso puede extenderse indefinidamente mientras el investigador intenta mejorar el artefacto más allá de lo que la contribución requiere, o puede cerrarse prematuramente con un artefacto que no alcanza el umbral mínimo para producir evidencia de la calidad necesaria. La declaración de suficiencia no es una garantía de éxito sino un mecanismo de control que permite al director y al investigador decidir cuándo el artefacto está listo para ser evaluado formalmente.

La negociación del perfil con el director merece una mención especial en el contexto de los programas latinoamericanos. En Design Science, el director debe tener criterio para evaluar tanto la solidez del diseño del artefacto — ¿el artefacto propuesto puede resolver el problema declarado? — como la solidez del diseño de la investigación — ¿el proceso de evaluación propuesto puede generar evidencia suficiente para la contribución reclamada? Estas dos competencias no siempre coexisten en el mismo investigador. Un director con formación técnica fuerte puede evaluar la primera y tener dificultades con la segunda; un director con formación metodológica empírica puede evaluar la segunda con criterios inadecuados para el paradigma. La separación entre ambas competencias es una de las causas más frecuentes de tesis de Design Science mal orientadas que consumen años de trabajo del estudiante para producir contribuciones que no satisfacen los estándares del paradigma que pretenden adoptar.

Ejemplos completos de perfiles de tesis de Design Science para diferentes áreas de ingeniería de software — incluyendo un estudio sobre herramientas de CI/CD (grado/maestría) y un estudio doctoral sobre modelos de calidad para sistemas legados con inteligencia artificial — se desarrollan en el volumen complementario Ejemplos de Investigación en Ingeniería de Software (Pérez Ríos, en preparación).

Referencias

Basili, V. R. (1992). *Software modeling and measurement: The Goal/Question/Metric paradigm* (Technical Report CS-TR-2956). University of Maryland.

Brooks, F. P. (1996). The computer scientist as toolsmith II. *Communications of the ACM*, 39(3), 61–68. <https://doi.org/10.1145/227234.227243>

Easterbrook, S., Singer, J., Storey, M. A., & Damian, D. (2008). Selecting empirical methods for software engineering research. En F. Shull, J. Singer, & D. I. K. Sjøberg (Eds.), *Guide to advanced empirical software engineering* (pp. 285–311). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84800-044-5_11

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>

March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266. [https://doi.org/10.1016/0167-9236\(94\)00041-2](https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)00041-2)

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>

Pérez Rios, L. R. (2026). *Investigación empírica en ingeniería de software: Guía metodológica para investigadores y tesisistas*. Alenasoft.

Runeson, P., Höst, M., Rainer, A., & Regnell, B. (2012). *Case study research in software*

engineering: Guidelines and examples. Wiley-Blackwell.

Shaw, M. (2003). Writing good software engineering research papers. En *Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering* (pp. 726–736). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSE.2003.1201262>

Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.

Sonnenberg, C., & vom Brocke, J. (2012). Evaluation patterns for design science research artefacts. En *Proceedings of MCIS 2012* (pp. 1–15). AIS.

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89. <https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36>

Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43839-8>

Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2024). *Experimentation in software engineering* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-71769-7>